

CENTRO PAULA SOUZA
ETEC DE TABOÃO DA SERRA
Ensino Médio Integrado ao Técnico em Desenvolvimento de
Sistemas

Arthur Ribeiro Araújo
Hadan Ferreira Desidério
João Marcelo Boock Pagano
Joaquim Meirelles Cunha
Kauê Santana Morales

IBUILD: monografia do projeto

TABOÃO DA SERRA - SP
2026

**Arthur Ribeiro Araújo
Hadan Ferreira Desidério
João Marcelo Boock Pagano
Joaquim Meirelles Cunha
Kauê Santana Morales**

IBUILD: monografia do projeto

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Etec de Taboão da Serra, do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, como requisito para a obtenção da habilitação profissional de Nível Técnico em Desenvolvimento de Sistemas sob a orientação da Professora: Nathane de Castro

**TABOÃO DA SERRA - SP
2026**

**Arthur Ribeiro Araújo
Hadan Ferreira Desidério
João Marcelo Boock Pagano
Joaquim Meirelles Cunha
Kauê Santana Morales**

IBUILD: monografia do projeto

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC

Aprovada em: XX / XX / XXXX - Conceito: _____

Banca Examinadora:

Assinatura _____

Professor Orientador - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Assinatura _____

Professor 1 Banca - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...

Assinatura _____

Professor 2 Banca - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Assinatura _____

Professor 3 Banca - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RESUMO

O presente trabalho apresenta o IBuild, um aplicativo móvel desenvolvido para mitigar os impactos ambientais e econômicos do desperdício de insumos na construção civil, estimado entre 30% e 40%. Alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 9, 11 e 12 da Agenda 2030, a iniciativa promove a economia circular e o consumo responsável. A metodologia aplicada consistiu em pesquisa quantitativa e qualitativa, mediante formulário estruturado com duzentos respondentes na Região Metropolitana de São Paulo. Os resultados revelaram sérias falhas na gestão tradicional de materiais, predominando controles analógicos, gastos excessivos e escassez de canais centralizados para contratação de mão de obra. Como solução, a plataforma integra um marketplace de sobras de materiais, catálogo de profissionais verificados e ferramentas de gestão de obras baseadas no método Kanban com suporte do Trello. A verificação jurídica atestou a viabilidade do projeto em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor, a Lei Geral de Proteção de Dados e o Marco Civil da Internet. Conclui-se que o IBuild se consolida como uma alternativa inovadora viável, capaz de digitalizar processos informais, reduzir o descarte irregular e fomentar a sustentabilidade urbana.

Palavras-chave: Sustentabilidade. Construção civil. Aplicativo. Economia circular. Marketplace.

ABSTRACT

The present study introduces IBuild, a mobile application developed to mitigate the environmental and economic impacts of material waste in the construction sector, historically estimated between 30% and 40%. Aligned with the Agenda 2030 Sustainable Development Goals 9, 11, and 12, the initiative promotes circular economy and responsible consumption. The applied methodology consisted of quantitative and qualitative research through a structured survey with two hundred respondents in the Metropolitan Region of São Paulo. The results revealed severe flaws in traditional material management, dominated by analog controls, excessive expenditures, and a lack of centralized channels for hiring workforce. As a solution, the platform integrates a surplus materials marketplace, a catalog of verified professionals, and construction management tools based on the Kanban method supported by Trello. The legal assessment confirmed the project's viability in compliance with the Consumer Defense Code, the General Data Protection Law, and the Brazilian Civil Framework of the Internet. In conclusion, IBuild establishes itself as an innovative and feasible alternative capable of digitalizing informal processes, reducing irregular disposal, and fostering urban sustainability.

Keywords: Sustainability. Civil construction. Application. Circular economy. Marketplace.

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 – Pergunta 1: Relação do Usuário com Obras e Reformas.....	23
FIGURA 2 – Continuação da Pergunta 1.....	24
FIGURA 3 – Pergunta 2: Em qual região você reside ou costuma realizar seus projetos/serviços?.....	24
FIGURA 4 – Continuação da Pergunta 2.....	25
FIGURA 5 – Pergunta 3: Em média, com que frequência você se envolve em projetos de construção ou reforma?.....	25
FIGURA 6 – Pergunta 4: Qual é o ticket médio (valor total) dos projetos de reforma em que você costuma estar envolvido?.....	26
FIGURA 7 – Pergunta 5: Atualmente, quais ferramentas você utiliza para gerenciar suas compras de material ou contratação de serviços?.....	27
FIGURA 8 – Pergunta 6: Onde você normalmente procura profissionais para realizar serviços de obra?.....	27
FIGURA 9 – Pergunta 7: O custo dos materiais costuma ser um problema durante obras ou reformas?.....	28
FIGURA 10 – Pergunta 8: Você usaria um aplicativo que ajudasse a organizar compras, profissionais e materiais de uma obra?.....	29
FIGURA 11 – Pergunta 9: Você acaba comprando materiais a mais quando está planejando uma obra?.....	29
FIGURA 12 – Pergunta 11: Há desperdício de materiais no final da obra?.....	31
FIGURA 13 – Pergunta 18: Para você, o quão útil seria um aplicativo que ajudasse a gerenciar materiais e compras de uma obra?.....	37
FIGURA 14 – Cronograma de Trabalho, começando pela Semana 1.....	48
FIGURA 15 – Cronograma de Trabalho, começando pela Semana 11.....	49
FIGURA 16 – Cronograma de Trabalho, começando pela Semana 26.....	49
FIGURA 17 – Cronograma de Trabalho, começando pela Semana 35.....	50
FIGURA 18 – Fluxograma Geral do Projeto IBuild.....	51
FIGURA 19 – Fluxograma: Fase 1 – Concepção e Seleção da Ideia.....	52
FIGURA 20 – Fluxograma: Fase 2 – Pesquisa de Campo e Validação Jurídica.....	52
FIGURA 21 – Fluxograma: Fase 3 – Modelagem de Negócio e Escrita Inicial.....	53
FIGURA 22 – Fluxograma: Fase 4 – Engenharia de Software e Qualificação.....	54
FIGURA 23 – Fluxograma: Fase 5 – Desenvolvimento do Sistema e Defesa Final..	54

FIGURA 24 – Logotipo do aplicativo.....	55
FIGURA 25 – Paleta de cores principais do aplicativo.....	56
FIGURA 26 – Paleta de cores secundárias do aplicativo.....	57
FIGURA 27 – Tipografia Montserrat.....	59
FIGURA 28 – Tipografia Montserrat 2.....	60
FIGURA 29 – Tipografia Open Sans.....	61
FIGURA 30 – Tipografia Open Sans 2.....	62

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 – Estimada Carga Horária do Grupo.....	50
---	----

LISTA DE ABREVIATURAS / SIGLAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas;
ABC – Santo André, São Bernardo e São Caetano (Região do ABC);
API – Application Programming Interface (Interface de Programação de Aplicação);
ASVS – Application Security Verification Standard;
BIM – Building Information Modeling (Modelagem de Informação da Construção);
CCM – Cadastro de Contribuintes Mobiliários;
CDC – Código de Defesa do Consumidor;
CLT – Consolidação das Leis do Trabalho;
CMMI – Capability Maturity Model Integration;
ERP – Enterprise Resource Planning (Planejamento de Recursos Empresariais);
IEC – International Electrotechnical Commission;
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;
ISO – International Organization for Standardization;
ISS – Imposto Sobre Serviços;
LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados;
NBR – Norma Brasileira Regulamentadora;
NFS-e – Nota Fiscal de Serviço Eletrônica;
ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável;
ONU – Organização das Nações Unidas;
QA – Quality Assurance (Garantia de Qualidade);
RDO – Relatório Diário de Obra;
SP – São Paulo;
UI – User Interface (Interface do Usuário);
UX – User Experience (Experiência do Usuário);
ZMRC – Zonas de Restrição de Circulação.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	12
2 PROPOSTA DE PROJETO	13
2.1 Problemática	13
2.2 Solução	13
2.3 Objetivos Gerais e Específicos	13
3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	15
3.1 ODS 9: Inovação e Transformação Digital na Construção	15
3.2 ODS 11: Cidades e Comunidades Sustentáveis	16
3.3 ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis	17
4 FORMULÁRIOS	19
4.1 Métodos de Pesquisa	19
4.2 Pesquisa sobre o Tema Idealizado	19
4.3 Criação do Formulário	20
4.4 Análise de Resultados	23
5 LEGISLAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE VIABILIDADE	38
5.1 Verificação de Legislações	38
5.1.1 Legislações Federais	38
5.1.2 Legislações Estaduais	39
5.1.3 Legislações Municipais	43
5.2 Verificação de Normas	45
5.3 Verificação de Normas Para o Desenvolvimento do Software	46
5.4 Verificação de Viabilidade	47
6 METODOLOGIA DE TRABALHO	47
6.1 Metodologia Aplicada	47
6.2 Divisão de Papéis	48
6.3 Cronograma de Entregas	48
6.4 Carga Horária	50
6.5 Fluxograma do Processo	50
7 INICIALIZAÇÃO	55
7.1 Dados da Empresa	55
7.1.1 Identidade Visual	55
7.1.2 Tipografia	57
7.1.3 Missão, Visão e Valores	61
REFERÊNCIAS	62

1 INTRODUÇÃO

A criação desse projeto existe pela necessidade urgente de se ter uma visão sustentável e ecológicamente correta para o ramo da construção civil. Diariamente toneladas de resíduos sólidos são gerados em canteiros de obras e reformas residenciais, terminando frequentemente em locais inadequados que geram alterações na composição desses materiais que por sua vez saem para o meio ambiente em forma de gases tóxicos, além da poluição visual causada por esses materiais.

A dificuldade de ter um local para gerenciar sua equipe ou projeto vem se tornando cada vez mais um problema para os prestadores de serviço, com a criação de um local que junta venda de materiais com o gerenciamento de uma equipe, o trabalho desses profissionais será facilitado. Tendo isso em mente, o IBuild tem sua justificativa por 3 pilares:

1. Impacto ambiental e social: O projeto se justifica ao criar uma solução viável e prática para materiais que não seriam mais utilizados e acabariam jogados na natureza. Com o aplicativo, esses materiais ganham um novo destino, o que ajuda a diminuir o acúmulo de entulho nas ruas, melhora a saúde da população e evita que novos recursos sejam gastos sem necessidade;
2. Viabilidade econômica: O aplicativo ajuda a economizar dinheiro, facilitando a compra de materiais de construção por um custo bem menor do que o mercado normal cobra. Isso ajuda diretamente as pessoas que tem um orçamento apertado, famílias de baixa renda e pequenos construtores que precisam reformar ou construir, mas não conseguem pagar os preços altos dos materiais;
3. Unificação tecnológica: A proposta se justifica ao fornecer, em um único lugar na internet, o acesso fácil a esses materiais de construção mais baratos e também a contratação de prestadores de serviço, como pedreiros e pintores. Essa união de serviços dentro de um só aplicativo facilita a vida do usuário, economiza tempo e ajuda os profissionais da área a conseguirem mais trabalho de forma rápida.

2 PROPOSTA DE PROJETO

2.1 Problemática

A indústria da construção civil é um dos setores que mais gera resíduos sólidos no Brasil, e grande parte desses resíduos é descartada de forma irregular em terrenos baldios, calçadas e espaços públicos. Essa prática causa poluição visual nos centros urbanos, degradando a paisagem das cidades, comprometendo a qualidade de vida dos moradores e desvalorizando imóveis e bairros inteiros (R3CICLO, 2025).

Além disso, a queima clandestina desses resíduos e o transporte por veículos não licenciados liberam partículas finas e gases tóxicos na atmosfera, agravando problemas respiratórios na população e contribuindo para o efeito estufa. A ausência de um canal adequado para o reaproveitamento desses materiais também força pequenos construtores e reformadores a recorrerem ao mercado convencional, onde os preços são frequentemente proibitivos.

2.2 Solução

Diante desse cenário, o IBuild propõe um aplicativo marketplace voltado ao setor da construção civil, que centraliza a compra e venda de sobras de materiais que seriam descartados irregularmente, oferecendo-os a preços acessíveis. A plataforma também conecta clientes a profissionais especializados, reunindo em um único aplicativo as principais necessidades do setor e contribuindo diretamente para a redução dos impactos ambientais causados pelo descarte inadequado.

2.3 Objetivos Gerais e Específicos

Objetivo geral:

Desenvolver um aplicativo voltado ao setor da construção civil que possibilite o reaproveitamento da materiais de construção que seriam descartados indevidamente, os direcionando para nossa plataforma, onde serão vendidos por um preço acessível, além de facilitar o acesso a mão de obra especializada e contribuir para a redução dos impactos ambientais causados pela construção civil.

Objetivos específicos:

1. Identificar os principais problemas relacionados ao descarte incorreto de materiais de construção e seus impactos ao meio ambiente;

2. Criar um marketplace que permita o anúncio e a venda de materiais de construção que seriam descartados inadequadamente;
3. Tornar materiais de construção mais acessíveis financeiramente para pessoas que desejam construir ou reformar;
4. Reduzir o descarte irregular de resíduos da construção civil, contribuindo para a diminuição da poluição visual e atmosférica;
5. Facilitar a conexão entre clientes e profissionais, ampliando o acesso à mão de obra qualificada;
6. Reduzir custos em obras e reformas por meio da reutilização de materiais;
7. Analisar as necessidades dos usuários por meio de pesquisas quantitativas e qualitativas para desenvolver funcionalidades que atendam ao público-alvo.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A construção civil é um setor essencial para o desenvolvimento das cidades, já que é responsável pela criação de moradias, infraestrutura e espaços urbanos. Porém, ainda ocorrem desafios significativos nessa área, como o alto desperdício de materiais, a dificuldade na contratação de profissionais qualificados e a falta de ferramentas acessíveis para a gestão de obras. É estimado que o desperdício na construção possa chegar a 30% a 40%, gerando impactos econômicos e ambientais negativos cada vez maiores.

A partir disso, surge o IBuild, um aplicativo mobile que tem como objetivo um local de organização de construção sustentável e eficiente, onde integra a comercialização de sobras de materiais, a contratação de profissionais qualificados e a gestão simplificada de obras. O projeto também está conectado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), como a ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), a ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) e a ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis), *fazendo com que o IBuild contribua para a inovação no setor da construção civil, para o desenvolvimento de cidades mais sustentáveis e para a redução do desperdício de materiais por meio de práticas mais eficientes.

3.1 ODS 9: Inovação e Transformação Digital na Construção

O setor da construção civil é historicamente um dos setores menos digitalizados. O IBuild propõe alterar essa realidade a partir da tecnologia usando como base a 9º ODS, buscando promover uma industrialização inclusiva e sustentável, além de fomentar a inovação tecnológica no setor produtivo. De acordo com os preceitos da Agenda 2030, a modernização das infraestruturas e a conversão de indústrias para padrões sustentáveis são partes fundamentais para aumentar a eficiência no uso de recursos e adotar tecnologias limpas e ambientalmente adequadas.

Existem certos autores que estudaram diferentes conceitos que poderiam ser aplicados diretamente no aplicativo IBuild, sendo eles: Lauri Koskela (*Lean Construction*); Klaus Schwab (*Quarta Revolução Industrial*) e Joseph Schumpeter (*Destruição Criativa*).

- 1) Lauri Koskela adaptou a doutrina da Toyota para o setor de construções. Ele defende que a construção deve focar na redução radical do desperdícios (tempo, material e esforço). A função do aplicativo seria de pôr em prática esses conceitos, evitando que o material fique parado no canteiro e garantindo que a mão-de-obra seja realocada onde há demanda real.
- 2) Klaus Schwab, pai da indústria 4.0, explica que o mundo mudou (e ainda está ativamente mudando) para uma era de sistemas que conectam o físico ao digital. Para ele, a inovação não se resume apenas a criar máquinas novas, mas sim plataformas que integram toda uma cadeia produtiva.

"A Quarta Revolução Industrial não diz respeito apenas a sistemas e máquinas inteligentes e conectadas. Seu escopo é muito mais amplo. Ondas de novas descobertas estão ocorrendo simultaneamente em áreas que vão desde o sequenciamento genético até a nanotecnologia, das energias renováveis à computação quântica." (Fonte: SCHWAB, K. *A Quarta Revolução Industrial*, 2016).

O IBuild serve como um exemplo prático da aplicação da indústria 4.0, transformando um setor antiquado e analógico (obras) em um ecossistema conectado digitalmente.

- 3) Por fim, Joseph Schumpeter afirma que o progresso econômico só acontece quando uma inovação tecnológica substitui métodos antigos e ineficientes.

"O impulso fundamental que inicia e mantém o motor capitalista em movimento vem dos novos bens de consumo, dos novos métodos de produção ou transporte, dos novos mercados, das novas formas de organização industrial que a empresa capitalista cria." (Fonte: SCHUMPETER, J. A. *Capitalismo, Socialismo e Democracia*, 1942).

O aplicativo “destrói” a forma antiga de descartar sobras ou contratação por indicação informal, criando um novo mercado mais inteligente e transparente.

3.2 ODS 11: Cidades e Comunidades Sustentáveis

O crescimento urbano tem intensificado problemas relacionados à organização das cidades, ao uso de recursos e à sustentabilidade. O IBuild propõe contribuir para a melhoria dessa situação por meio da tecnologia, usando como base a 11ª ODS, assim, buscando tornar as cidades mais sustentáveis e eficientes, além de reduzir o desperdício de materiais e otimizar os processos de construção civil. De acordo com a Agenda 2030 (ONU, 2026), para que o desenvolvimento urbano sustentável ocorra, é necessário práticas que promovam o uso consciente de recursos e a redução dos impactos ambientais.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU, 2026), a ODS 11 tem como principal objetivo tornar as cidades mais inclusivas, seguras e sustentáveis, destacando a importância da organização planejada e da diminuição dos impactos ambientais causados pelas atividades urbanas, exemplo é a geração de resíduos e o consumo excessivo de materiais. A partir disso, a construção civil exerce um papel fundamental, pois está diretamente relacionada ao uso de recursos naturais e à produção de resíduos nas cidades.

Além disso, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2026) destaca que a sustentabilidade urbana está diretamente ligada à eficiência na gestão de recursos e à organização das atividades nas cidades, ressaltando a falta de controle e planejamento em obras, contribuindo negativamente para o desperdício de materiais e aumentando os custos de construções, além dos impactos negativos no meio ambiente.

Dessa forma, o IBuild se mostra como uma solução alinhada à ODS 11 ao propor a reutilização de materiais excedentes, a melhoria na organização das obras e o uso da tecnologia para otimizar processos. Logo, o aplicativo auxilia para a construção de cidades mais sustentáveis, reduzindo desperdícios e promovendo maior eficiência no setor da construção civil.

3.3 ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis

O setor da construção civil é um dos maiores responsáveis pela geração de resíduos sólidos e pelo consumo excessivo de recursos naturais. Nesse contexto, o aplicativo IBuild surge como uma proposta tecnológica alinhada ao ODS 12 – Consumo e Produção Responsável, que busca promover práticas mais sustentáveis por meio da redução de desperdícios e da utilização eficiente dos recursos. De acordo com Dantas, De Sario e Donadi (2019), o ODS 12 estabelece como prioridade a diminuição da geração de resíduos a partir de estratégias como a prevenção, reutilização e reciclagem de materiais. No setor da construção, essa diretriz se torna essencial, uma vez que grande parte dos materiais utilizados em obras ainda é descartada de forma inadequada, mesmo quando apresenta potencial de reutilização, o que intensifica os impactos ambientais e o uso desnecessário de recursos naturais.

O IBuild atua diretamente nesse problema ao propor uma plataforma digital que conecta usuários interessados na compra e venda de sobras de materiais de construção, criando um ambiente que favorece o reaproveitamento e a circulação desses recursos. Dessa forma, o aplicativo contribui para a criação de um fluxo mais eficiente de materiais, reduzindo o desperdício e prolongando o ciclo de vida dos recursos já existentes. Além disso, conceitos como o de economia circular são fundamentais para compreender a proposta do aplicativo, uma vez que, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2017), esse modelo busca substituir a lógica linear de produção por um sistema no qual os materiais permanecem em uso pelo maior tempo possível. Assim, o IBuild transforma resíduos em novos insumos produtivos, reduzindo a necessidade de extração de novas matérias-primas e contribuindo para um modelo mais sustentável de produção.

Outro aspecto relevante está relacionado à eficiência no uso de recursos e à mudança nos padrões de consumo. Conforme destaca a Casa Civil do Estado de São Paulo (2023), o consumo responsável é essencial para garantir a sustentabilidade a longo prazo, exigindo uma transformação na forma como a sociedade utiliza e descarta materiais. Nesse sentido, o IBuild não apenas oferece uma solução prática para o reaproveitamento de materiais, mas também atua como ferramenta de conscientização, incentivando os usuários a adotarem práticas mais sustentáveis. Ao oferecer uma alternativa viável e acessível para a aquisição de materiais reutilizados, o aplicativo promove uma nova lógica de consumo, na qual o impacto ambiental passa a ser considerado junto ao fator econômico.

Dessa forma, o IBuild se posiciona como uma solução que integra tecnologia e sustentabilidade, atuando diretamente nos objetivos do ODS 12. Ao reduzir desperdícios, otimizar o uso de recursos e incentivar o consumo responsável, o aplicativo contribui para a construção de um modelo mais eficiente e sustentável dentro do setor da construção civil, alinhando-se às diretrizes da Agenda 2030 e demonstrando como a inovação tecnológica pode ser aplicada na resolução de problemas ambientais concretos.

4 FORMULÁRIOS

4.1 Métodos de Pesquisa

Para a validação do aplicativo a ser desenvolvido, será realizada uma pesquisa quantitativa feita a partir da obtenção de respostas de cerca de 200 pessoas através da criação de um formulário, contendo perguntas quantitativas e qualitativas a fim de obter um escopo maior da viabilidade e relevância do projeto.

4.2 Pesquisa sobre o Tema Idealizado

O projeto do IBuild surge de uma análise aprofundada dos gargalos críticos do setor da construção civil, historicamente analógico e marcado por desperdícios frequentes de materiais (cerca de 30-40%). O tema central do aplicativo foca na criação de um ecossistema de construção sustentável e eficiente, se alinhando aos objetivos da Agenda 2030 (em especial o 9, 11 e 12), para transformar o ciclo de obras em um processo mais inteligente. Nossa pesquisa identificou que o problema não se resume somente à escassez de recursos, mas sim a má gestão deles; evidenciada pela dificuldade em se encontrar mão-de-obra qualificada e pela ausência de ferramentas de controle acessíveis à pequenas reformas, o que, em prática, resulta em prejuízos financeiros e problemas ambientais.

Para solucionar essas dores, o software foi idealizado como um aplicativo mobile com funcionalidades integradas que atacam todas as frentes do problema. O grande diferencial do aplicativo aparece no marketplace de sobras, que promove a economia circular ao permitir a comercialização de excedentes, alinhado à um catálogo de profissionais verificados com avaliações reais. Além disso, a inclusão de um painel de gestão simplificado para cronogramas e gastos aplica conceitos de *Lean Construction*, permitindo que o usuário comum tenha o controle técnico que antes era restrito a grandes canteiros de obras.

No que diz respeito ao cenário competitivo, a pesquisa realizada pela equipe mapeou concorrentes diretos como plataformas de serviço (GetNinja e Triider) e softwares de gestão específicos (Obra Prima), além de marketplaces de nicho (S'Obra). Entretanto, o IBuild se posiciona de forma única ao integrar essas soluções em um "Super App". Enquanto a concorrência indireta, composta por grupos informais em redes sociais junto à lojas de materiais, carece de segurança e processos padronizados, o IBuild propõe a *Destruição Criativa* de Schumpeter, substituindo métodos informais e eficientes por um ecossistema digital transparente e centralizado.

A validação dessa proposta será testada através de uma pesquisa quantitativa e qualitativa com um público-alvo diversificado na Região Metropolitana de São Paulo, incluindo proprietários, arquitetos, empreiteiras e prestadores de serviços. O formulário busca entender não apenas o comportamento de consumo e ticket médio das obras, mas também a receptividade tecnológica desses agentes. Essa etapa da pesquisa é fundamental para confirmar a relevância e viabilidade do

projeto, garantindo que as funcionalidades desenvolvidas atendem diretamente as dificuldades reais enfrentadas por quem vivencia o dia-a-dia da construção.

4.3 Criação do Formulário

1) Qual das opções abaixo melhor descreve sua relação atual com obras e reformas?*

Proprietário(a) de imóvel (planejando ou executando reforma própria).

Arquiteto(a) ou Designer de Interiores.

Pequeno empreiteiro ou mestre de obras.

Prestador de serviço autônomo (pedreiro, eletricista, pintor, etc.).

Outro:

2) Em qual região você reside ou costuma realizar seus projetos/serviços?*

São Paulo - Capital.

Taboão da Serra ou região

Região do ABC (Santo André, São Bernardo, São Caetano).

Guarulhos ou região.

Osasco ou região.

Outras cidades da Região Metropolitana de SP.

Fora da Região Metropolitana de SP.

Outro:

3) Em média, com que frequência você se envolve em projetos de construção ou reforma?*

De 1 a 2 vezes por ano.

Frequentemente (trabalho diretamente com isso todos os meses).

Raramente (apenas para reparos emergenciais).

4) Qual é o ticket médio (valor total) dos projetos de reforma em que você costuma estar envolvido?*

Até R\$ 5.000 (Pequenos reparos).

Entre R\$ 5.000 e R\$ 20.000.

Entre R\$ 20.000 e R\$ 100.000.

Acima de R\$ 100.000.

5) Atualmente, quais ferramentas você utiliza para gerenciar suas compras de material ou contratação de serviços? (Selecione todas que se aplicam) *

Aplicativos de mensagens (WhatsApp/Telegram).

Planilhas de Excel ou papel.

Aplicativos de serviços (GetNinjas, Triider, etc.).

Grupos em redes sociais (Facebook/Instagram).

Não utilizo ferramentas digitais para esse fim.

Outro:

6) Onde você normalmente procura profissionais para realizar serviços de obra?*

Indicação de conhecidos

Redes sociais

Aplicativos ou sites de serviços

Lojas de material de construção

Outro:

7) O custo dos materiais costuma ser um problema durante obras ou reformas?*

Sim

Às Vezes

Raramente

Não

8) Você usaria um aplicativo que ajudasse a organizar compras, profissionais e materiais de uma obra?*

Sim

Talvez

Não

9) Você acaba comprando materiais a mais quando está planejando uma obra?*

Sim, sempre.

Sim, às vezes.

Não

10) Como você normalmente controla os materiais que são comprados para uma obra?*

Pergunta Aberta

11) Há desperdício de materiais no final da obra?*

Sim, muito.

Sim, um pouco.

Não.

12) O que costuma acontecer quando sobram materiais após o término de uma obra?

Pergunta Aberta

13) Você já tentou vender ou reutilizar materiais que sobraram? Como foi essa experiência?

Pergunta Aberta

14) O que poderia facilitar o controle de materiais durante uma obra?*

Pergunta Aberta

15) Como você costuma organizar as tarefas e o andamento de uma obra atualmente?

Pergunta Aberta

16) O que mais dificulta a comunicação entre você e os clientes ou trabalhadores?

Pergunta Aberta

17) Quais são as maiores dificuldades que você enfrenta ao gerenciar uma obra ou equipe?*

Pergunta Aberta

18) Para você, o quão útil seria um aplicativo que ajudasse a gerenciar materiais e compras de uma obra?*

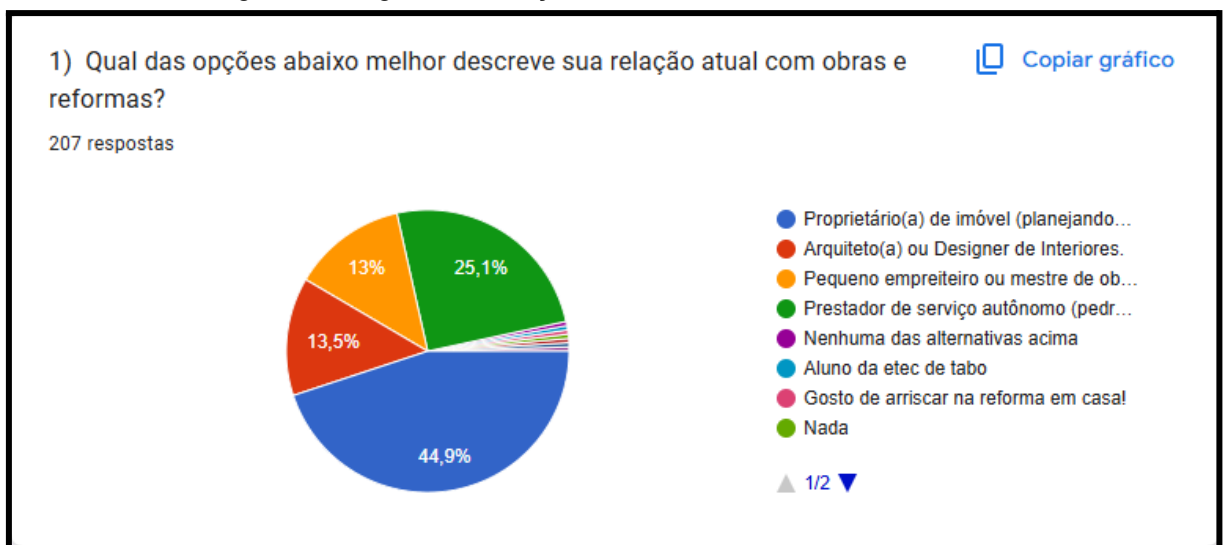
Pouco Útil

1
2
3
4
5
Muito Útil

4.4 Análise de Resultados

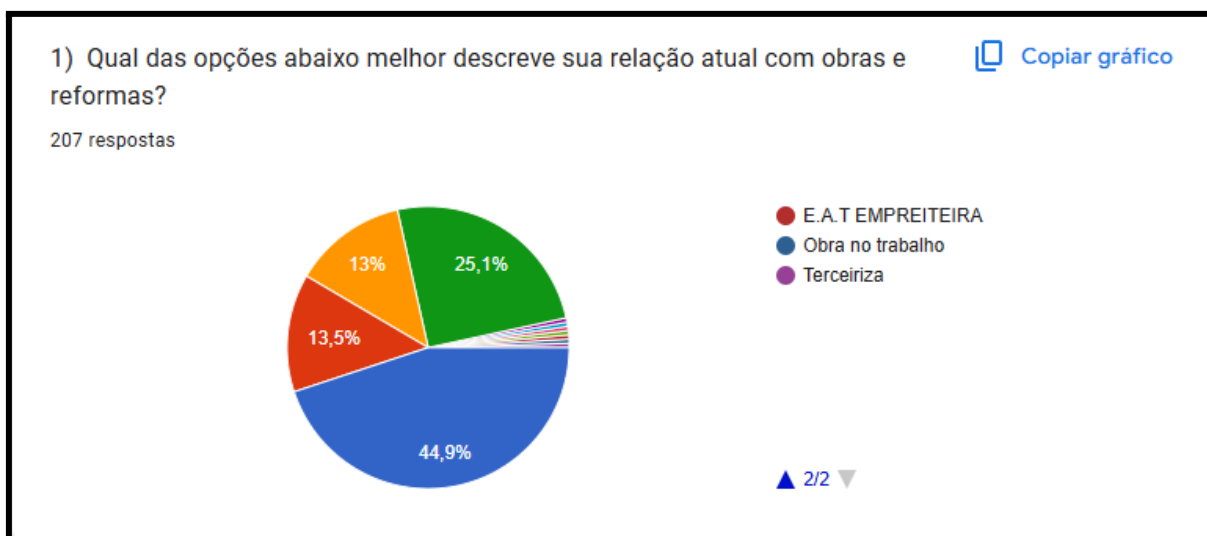
Com o objetivo de mapear o perfil demográfico e profissional do público atingido pela pesquisa, a primeira questão buscou identificar qual o papel exato que o respondente desempenha no ecossistema de obras e reformas. Essa segmentação é fundamental para cruzar os dados posteriores, permitindo entender as dores específicas tanto do cliente final (proprietários) quanto dos diferentes profissionais da área (arquitetos, empreiteiros e autônomos).

Figura 1 - Pergunta 1: Relação do Usuário com Obras e Reformas



Fonte: Dos próprios autores, 2026

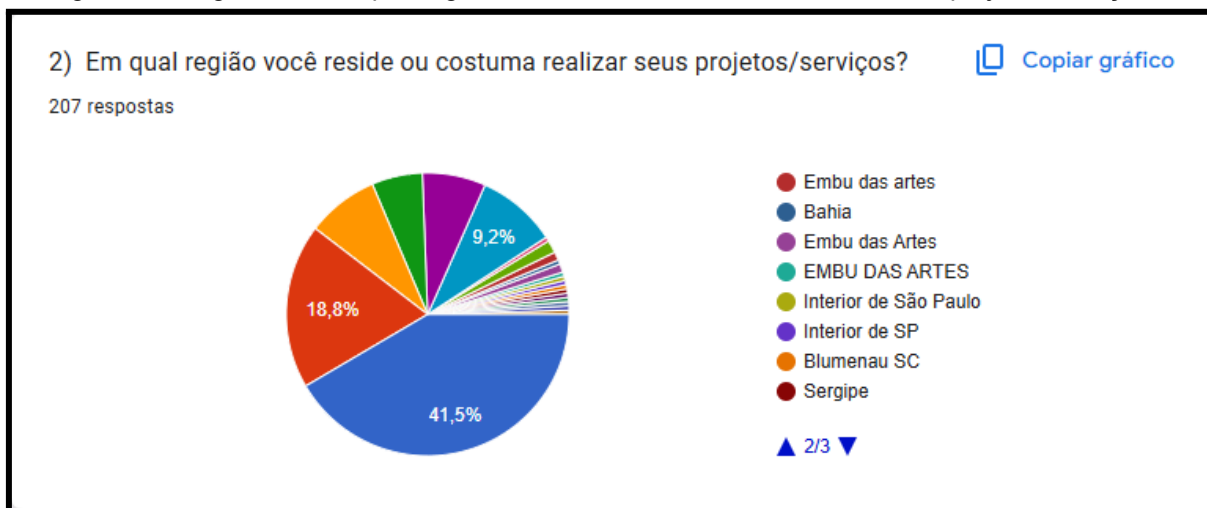
Figura 2 - Continuação da Pergunta 1: Relação do Usuário com Obras e Reformas



Fonte: Dos próprios autores, 2026

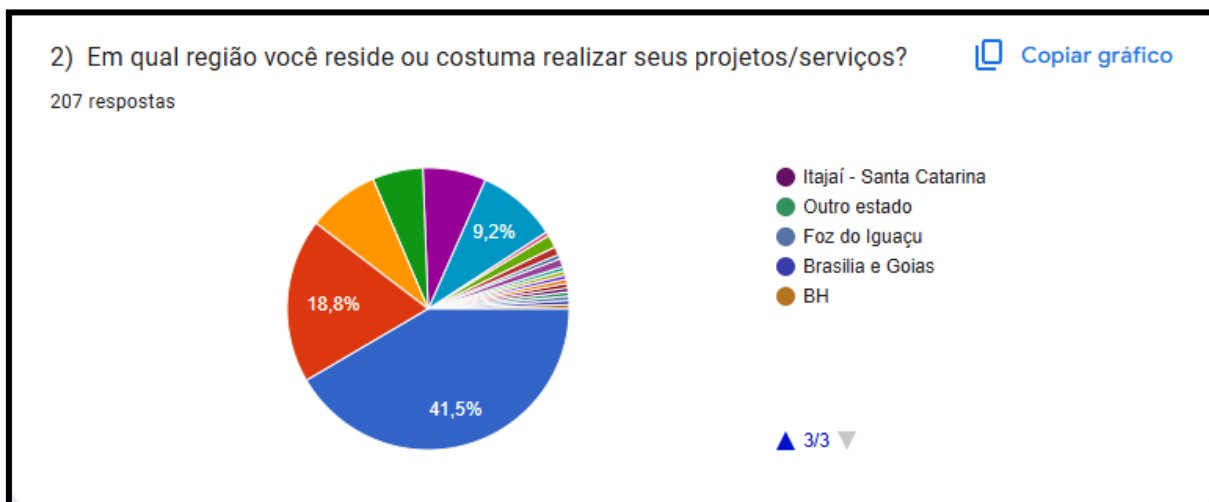
A fim de estabelecer o recorte geográfico da amostragem e validar a abrangência territorial da proposta, esta pergunta foi elaborada para identificar a localização dos respondentes e de seus respectivos mercados de atuação. Compreender a concentração espacial do público-alvo é indispensável para direcionar estratégias de expansão do modelo de negócios, além de garantir que a solução proposta atenda às demandas logísticas e regionais específicas das localidades com maior volume de interações.

Figura 3 - Pergunta 2: Em qual região você reside ou costuma realizar seus projetos/serviços?



Fonte: Dos próprios autores, 2026

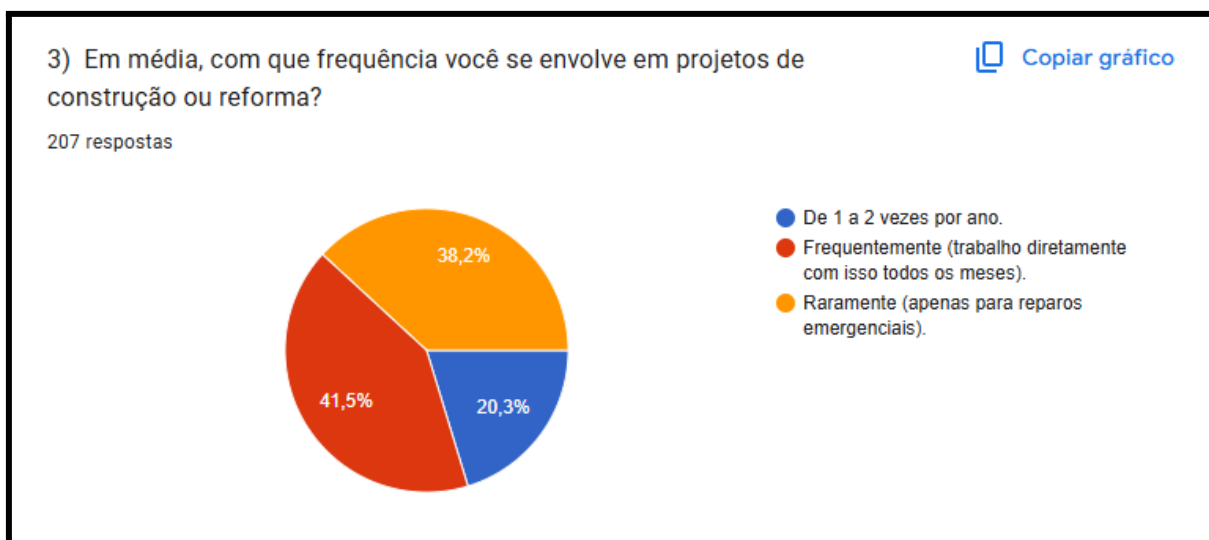
Figura 4 - Continuação da Pergunta 2: Em qual região você reside ou costuma realizar seus projetos/serviços?



Fonte: Dos próprios autores, 2026

Com o intuito de mensurar a recorrência de consumo e a intensidade da atividade profissional do público amostrado, foi formulada esta questão sobre a frequência de envolvimento em obras. A lógica por trás desse levantamento consiste em validar o nível de engajamento diário ou esporádico dos usuários com o setor, o que auxilia diretamente na modelagem da plataforma, permitindo diferenciar os recursos necessários para usuários recorrentes (como prestadores de serviços e arquitetos) daqueles voltados para demandas sazonais ou emergenciais do consumidor final.

Figura 5 - Pergunta 3: Em média, com que frequência você se envolve em projetos de construção ou reforma?

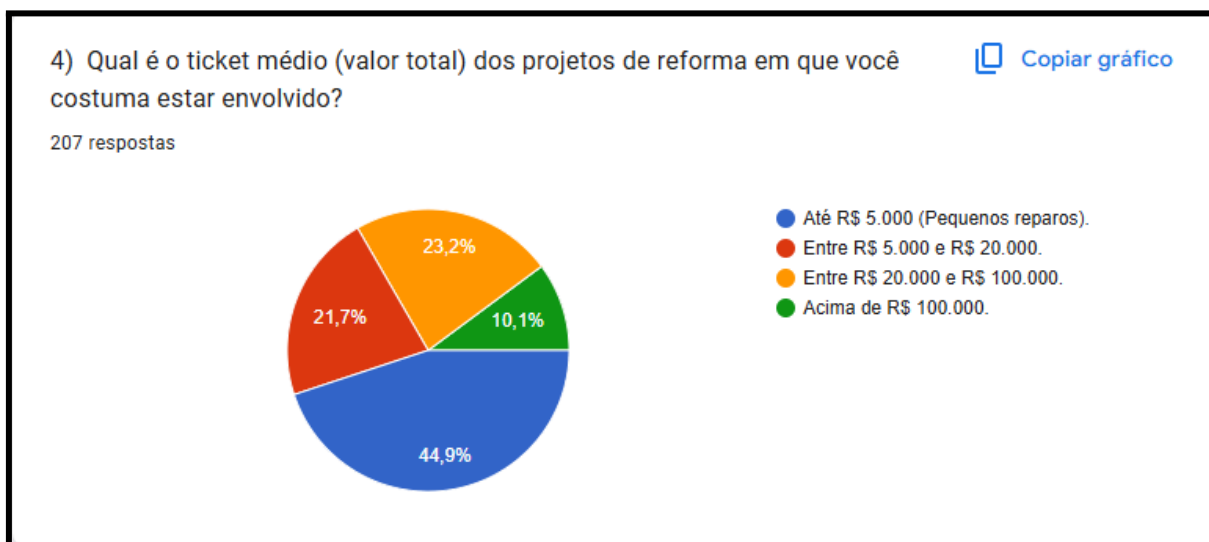


Fonte: Dos próprios autores, 2026

Com o objetivo de compreender a capacidade financeira e o porte econômico das transações realizadas pelo público-alvo, esta pergunta foi inserida para determinar o ticket médio investido nas obras e reformas. A lógica dessa análise

reside na necessidade de validar a viabilidade comercial do projeto, permitindo identificar se a solução deve focar em ferramentas para micro e pequenas intervenções (de baixo custo) ou em recursos complexos voltados a grandes investimentos orçamentários, garantindo assim uma monetização estratégica e condizente com a realidade financeira do mercado mapeado.

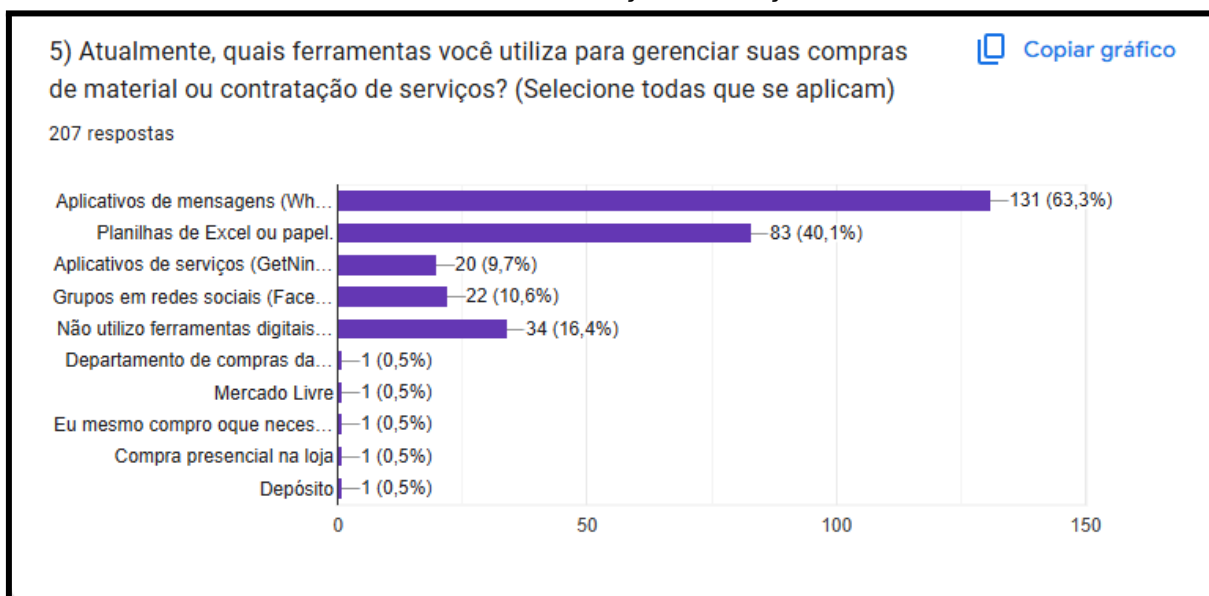
Figura 6 - Pergunta 4: Qual é o ticket médio (valor total) dos projetos de reforma em que você costuma estar envolvido?



Fonte: Dos próprios autores, 2026

Com o intuito de mapear a maturidade digital e o comportamento de consumo do público investigado, esta questão de múltipla escolha buscou identificar os métodos e canais atualmente utilizados para a gestão de suprimentos e contratações no setor de obras. A lógica por trás desse mapeamento reside em evidenciar o nível de fragmentação dos processos atuais (como a dependência de planilhas e aplicativos de mensagens genéricos), servindo como justificativa sólida para demonstrar a oportunidade de mercado e a necessidade de uma solução centralizada que otimize essa dinâmica.

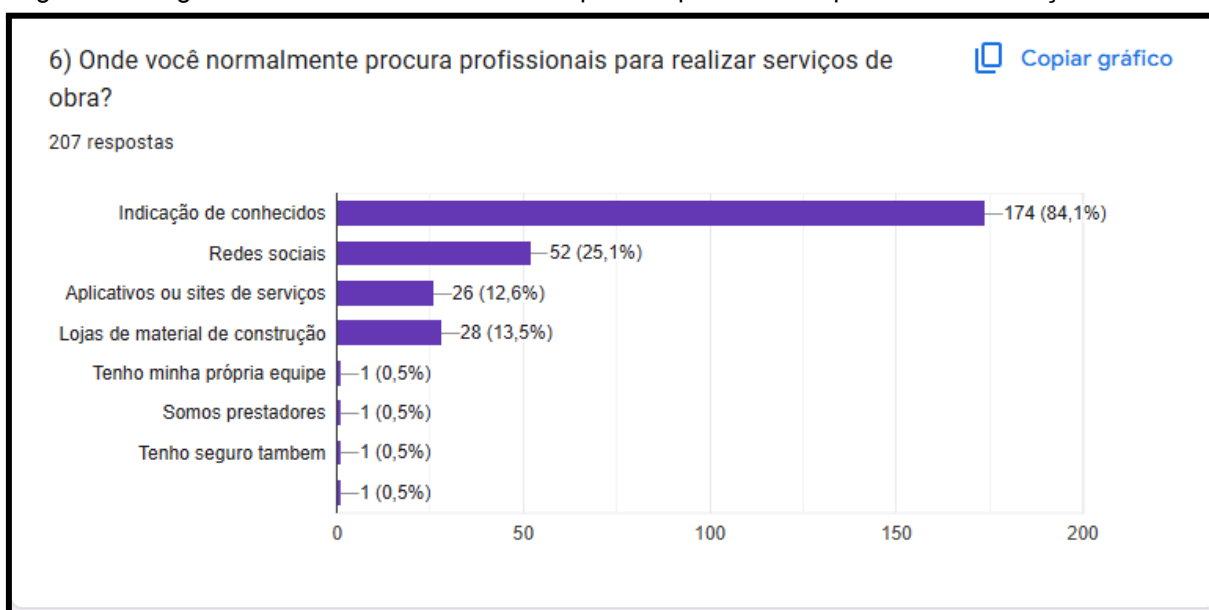
Figura 7 - Pergunta 5: Atualmente, quais ferramentas você utiliza para gerenciar suas compras de material ou contratação de serviços?



Fonte: Dos próprios autores, 2026

Com o objetivo de investigar os hábitos de contratação e entender os canais de maior confiança do mercado consumidor, foi elaborada esta pergunta focada nas fontes de busca por mão de obra. A lógica subjacente a este levantamento visa compreender o peso do tradicional "boca a boca" (indicações) em comparação com as plataformas digitais atuais. Esses dados são cruciais para desenhar a proposta de valor do projeto, indicando a necessidade de embutir mecânicas de reputação e validação social dentro do software para que ele consiga competir ou digitalizar esse forte comportamento de recomendação pessoal.

Figura 8 - Pergunta 6: Onde você normalmente procura profissionais para realizar serviços de obra?



Fonte: Dos próprios autores, 2026

Com o intuito de validar uma das principais dores financeiras do mercado da construção civil, esta pergunta foi inserida para mensurar o impacto do orçamento de insumos no planejamento dos usuários. A lógica dessa abordagem reside na necessidade de fundamentar empiricamente a relevância da proposta do projeto, comprovando se a oscilação ou a elevação dos preços de materiais representam um obstáculo real. Esses dados servem como base para justificar o desenvolvimento de funcionalidades voltadas à cotação, comparação de preços e economia de recursos dentro do software.

Figura 9 - Pergunta 7: O custo dos materiais costuma ser um problema durante obras ou reformas?



Fonte: Dos próprios autores, 2026

Com o objetivo de validar diretamente o interesse comercial e a intenção de adoção da solução proposta, esta pergunta serviu como o termômetro definitivo de aceitação do projeto pelo mercado. A lógica por trás deste questionamento é consolidar a justificativa e a viabilidade da monografia, transformando as dores identificadas nos gráficos anteriores em uma confirmação estatística de que o público-alvo não apenas possui os problemas citados, mas ativamente buscaria um software especializado como alternativa para solucioná-los.

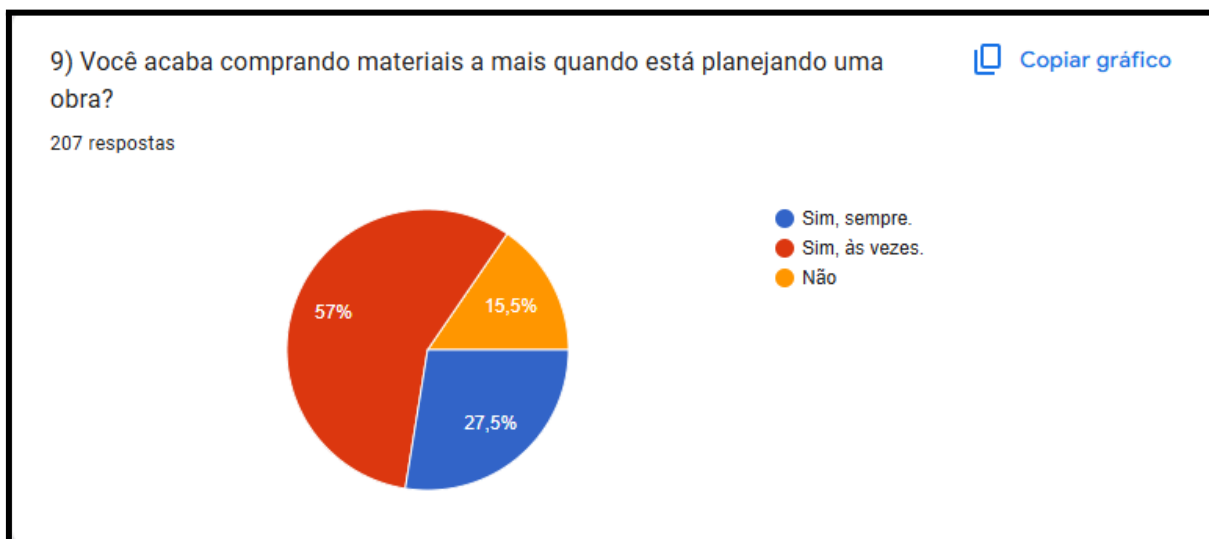
Figura 10 - Pergunta 8: Você usaria um aplicativo que ajudasse a organizar compras, profissionais e materiais de uma obra?



Fonte: Dos próprios autores, 2026

Com o intuito de investigar o nível de desperdício financeiro e falhas de planejamento quantitativo no setor de reformas, foi elaborada esta pergunta focada no excedente de insumos comprados. A lógica por trás deste levantamento é comprovar empiricamente a ineficiência nos cálculos manuais de materiais, demonstrando que a grande maioria dos consumidores sofre com gastos desnecessários por falta de ferramentas preditivas. Estes dados fundamentam a necessidade de o software oferecer uma funcionalidade de calculadora de materiais ou estimativa inteligente para mitigar o desperdício.

Figura 11 - Pergunta 9: Você acaba comprando materiais a mais quando está planejando uma obra?



Fonte: Dos próprios autores, 2026

A fim de compreender o comportamento operacional do público no que tange à gestão de insumos, a décima questão investigou como os respondentes realizam o controle dos materiais comprados para uma obra. Com o intuito de evitar

redundâncias e apresentar os dados de forma científica, as respostas foram analisadas e sintetizadas em cinco grandes categorias de comportamento, revelando o nível de maturidade de gestão do mercado mapeado:

1. Métodos Manuais e Analógicos (Caderno, Agenda e Papel): Uma parcela expressiva dos respondentes ainda depende exclusivamente de anotações físicas. Relatos apontam o uso de cadernos de obras, agendas, anotações em paredes e o armazenamento de notas fiscais em pastas físicas ou sacolas para conferência posterior;
1. Métodos Digitais Rudimentares (Planilhas e Blocos de Notas): O uso de planilhas eletrônicas (Excel e Google Sheets) destaca-se como um dos principais mecanismos de controle, variando desde tabelas básicas de custos até planilhas compartilhadas entre arquitetos e clientes. O uso de aplicativos de blocos de notas no celular e grupos de WhatsApp (para envio de fotos de recibos) também se mostrou fortemente presente;
2. Gestão Descentralizada (Foco no Prestador ou Cliente): Muitos consumidores finais relataram transferir totalmente a responsabilidade do controle para o pedreiro, mestre de obras ou empreiteiro, baseando a gestão na base da confiança ou comprando "gradativamente" apenas quando solicitados pelo profissional. Inversamente, prestadores relataram repassar listas para que o cliente anote e compre;
3. Ausência de Controle ou Compra Reativa: Um grupo relevante admitiu não possuir nenhum tipo de organização ou controle. Esse público adota uma postura puramente reativa, realizando compras conforme a demanda imediata ("aos poucos") ou estimando valores de cabeça, o que frequentemente resulta em sobras sem uso ou compras em quantidades erradas;
4. Sistemas Automatizados e Profissionais (ERP, BIM e Auditoria): Restrita majoritariamente aos profissionais da área (engenheiros e arquitetos), esta minoria utiliza softwares especializados de gestão de projetos, sistemas ERP, metodologias BIM, relatórios diários de obra (RDO) e conferências físicas semanais de estoque.

Com o objetivo de quantificar o impacto final da ineficiência de gestão no canteiro de obras, esta pergunta foi desenvolvida para mensurar a percepção de desperdício palpável de insumos na conclusão dos projetos. A lógica por trás dessa abordagem consiste em fechar o diagnóstico do problema central defendido pela monografia, evidenciando estatisticamente que a falta de controle prévio (analisada nas questões anteriores) se materializa diretamente em perdas materiais e financeiras expressivas, o que consolida a urgência e a utilidade da solução de software proposta pelos autores.

Figura 12 - Pergunta 11: Há desperdício de materiais no final da obra?



Fonte: Dos próprios autores, 2026

Com o intuito de mapear o ciclo final dos insumos e identificar o destino dos excedentes de construção, a décima segunda questão investigou o que costuma acontecer com os materiais que sobram após o término de uma obra. A análise qualitativa das respostas permitiu classificar o destino desses materiais em cinco fluxos principais:

1. Armazenamento Doméstico ou Corporativo (Retenção para Manutenção): A maioria dos respondentes indicou que o material excedente é guardado pelo próprio cliente ou proprietário do imóvel. É comum o armazenamento em garagens, depósitos de condomínios, terrenos ou no chamado "quartinho de bagunça", motivado pela intenção de realizar reparos e trocas futuras (especialmente no caso de pisos, revestimentos e tintas). Contudo, muitos relatos apontam que esses materiais acabam estragando, quebrando ou perdendo a utilidade com o tempo por falta de acondicionamento adequado;
2. Reutilização Profissional (Estoque e Remanejamento): Respostas vindas de arquitetos, empreiteiros e prestadores de serviços autônomos revelaram o hábito de recolher as sobras (como fios, perfis, placas e conexões) para compor estoques particulares ou centrais. Esses insumos são rotineiramente reaproveitados em outras frentes de trabalho, fundações ou pequenos reparos subsequentes conduzidos pelas equipes;
3. Ações Sociais e Descentralizadas (Doação): A prática da doação mostrou-se altamente expressiva. Os materiais são frequentemente repassados para parentes, vizinhos, conhecidos que estejam iniciando uma construção, para os próprios funcionários e ajudantes da obra ou, de forma mais estruturada, destinados a instituições de caridade e igrejas em construção;
4. Descarte e Desperdício Analógico (Entulho e Lixo): Quando os volumes são considerados pequenos ou de difícil reaproveitamento (como tintas velhas ou materiais de acabamento danificados), o destino final costuma ser o descarte imediato. Os insumos são jogados fora, descartados como entulho na rua ou

utilizados de forma improvisada para aterramento de terrenos e contrapisos, evidenciando o desperdício financeiro e o impacto ambiental;

5. Transações Comerciais e Logística Reversa (Retorno Financeiro): Uma parcela mais estratégica dos respondentes busca mitigar o prejuízo financeiro por meio da venda dos excedentes (em plataformas de desapego na internet ou diretamente para outros empreiteiros). Além disso, foi mencionado o esforço em negociar a devolução dos materiais lacrados junto às lojas de construção para a obtenção de créditos ou o uso de canais de logística reversa e reciclagem.

Com o objetivo de aprofundar a viabilidade econômica do ciclo de vida dos insumos, a décima terceira questão investigou se os respondentes já haviam tentado vender ou reutilizar os materiais excedentes e como foi essa experiência. A análise das respostas abertas permitiu identificar três perfis de experiência bem definidos:

1. Reutilização Prática e Eficiente (Percepção Positiva): Um volume expressivo de respondentes, composto tanto por profissionais quanto por proprietários, relatou que a experiência de reutilização é altamente positiva e vantajosa. O reaproveitamento ocorre de forma natural em pequenos reparos domésticos ou no remanejamento para outras obras e "bicos" (como sobras de fiação, tubos, conexões e sacos de gesso). Os participantes destacaram que a reutilização traz uma sensação de que o "dinheiro rende mais" e reduz o prejuízo financeiro;
2. Frustração na Comercialização (Barreiras de Mercado e Logística): Entre os que tentaram vender os excedentes (em redes sociais, plataformas de venda online ou grupos de desapego), a experiência foi amplamente classificada como ruim, lenta ou infrutífera. Os principais obstáculos citados foram: a desvalorização agressiva por parte dos compradores (que oferecem valores muito baixos ou exigem doação), a dificuldade de negociar com "curiosos" na internet e, principalmente, o custo do frete e do transporte, que frequentemente supera o valor de mercado do próprio material (como no caso de tijolos, granito e mármore);
3. Mecanismo de Crédito e Trocas (Alternativas Estratégicas): Uma parcela menor, porém de comportamento relevante, apontou alternativas bem-sucedidas que fogem da venda direta ao consumidor final. Foram relatadas experiências positivas com a logística reversa (devolução de materiais lacrados e não utilizados às lojas de construção em troca de crédito para compras futuras) e a prática de permuta ou troca de insumos entre os próprios empreiteiros, conforme a necessidade de cada canteiro de obras.

Com o objetivo de coletar insumos diretos para o levantamento de requisitos do software e identificar as oportunidades de inovação tecnológica, a décima quarta questão investigou o que, na visão do público-alvo, poderia facilitar o controle de materiais durante uma obra. A análise qualitativa das respostas permitiu consolidar as sugestões em cinco grandes pilares de funcionalidades desejadas:

1. Automação e Inteligência de Cálculos (Calculadoras Inteligentes): Uma das demandas mais repetidas foi a necessidade de ferramentas que realizem o cálculo exato ou aproximado de insumos com base na metragem quadrada (m^2) ou cúbica (m^3) do projeto. Os usuários destacaram o desejo de calculadoras específicas para o rendimento real de cimento, argamassa e tintas (por tipo de parede), além de conversores que traduzam as medidas do projeto diretamente em pacotes, sacos ou latas comerciais, minimizando a margem de erro humana e a quebra de materiais na paginação;
2. Centralização Digital e Gestão de Estoque em Tempo Real: O público manifestou forte desejo por um único aplicativo capaz de centralizar o fluxo de informações, superando a fragmentação atual de planilhas complexas de computador, que são de difícil visualização no celular durante o dia a dia no canteiro. Foi sugerida a criação de inventários e checklists digitais organizados por etapas e fases da obra, com controle automático de entrada, saída e baixa de materiais, além de recursos visuais como o registro fotográfico dos itens e o uso de tecnologias como QR Code e leitura automática de notas fiscais para somar gastos;
3. Mapeamento de Mercado e Integração Comercial (Cotação e Fornecedores): Recursos voltados ao aspecto financeiro e logístico foram amplamente citados. Os respondentes indicaram que o controle seria facilitado por meio de um comparador automático de preços em tempo real entre grandes lojas da região, alertas de variação e queda de preços de itens específicos (como peças hidráulicas e elétricas), ferramentas de geolocalização para encontrar insumos mais próximos, frete gratuito e canais diretos para compras e cotações pelo smartphone;
4. Planejamento Financeiro e Previsibilidade (Dashboards de Custos): A necessidade de dashboards e gráficos de consumo para acompanhar o orçamento foi um ponto de destaque. Os usuários sugeriram a automação de relatórios diários de obra e o desenvolvimento de cronogramas físico-financeiros interativos que gerassem alertas automáticos de urgência quando um material estivesse próximo do fim no canteiro ou quando os gastos parciais batessem com o teto orçado no início do projeto;
5. Cultura de Planejamento e Alinhamento Técnico: Por fim, uma parcela dos respondentes ressaltou fatores humanos e de processo, como a importância de uma comunicação clara entre o proprietário e o prestador de serviços, a padronização na conferência de cargas no momento da entrega, a contratação de assessoria técnica qualificada e a conscientização das equipes de execução para mitigar o desperdício in loco. De forma expressiva, menções diretas de suporte e validação foram feitas à proposta de aplicativo desenvolvida pelos autores deste projeto.

Com o intuito de mapear a maturidade de gestão de processos e o acompanhamento do cronograma no setor de reformas, a décima quinta questão (de caráter aberto) investigou como os respondentes organizam as tarefas e o

andamento de uma obra atualmente. A categorização das respostas revelou cinco perfis metodológicos de gerenciamento:

1. Canais de Comunicação Instantânea e Redes Sociais (Gestão via WhatsApp): O uso do WhatsApp destaca-se como a ferramenta mais popular para o acompanhamento diário. Os respondentes utilizam grupos com equipes, áudios, listas de transmissão e envio de fotos/vídeos para cobrar metas e alinhar o progresso. Embora seja ágil, esse modelo é altamente descentralizado e informal, dependendo do histórico de conversas para o registro das atividades;
2. Planejamento Visual e Analógico (Papel, Caderno e Parede): Uma quantidade expressiva de usuários adota métodos puramente analógicos. Destacam-se o uso de cadernos de obras, agendas físicas, blocos de notas e, de forma muito recorrente, a anotação do cronograma e das pendências diretamente na parede da própria obra para visualização dos ajudantes. O controle baseia-se em riscar as tarefas conforme o término do dia;
3. Ferramentas Digitais Tradicionais (Planilhas e Gráficos de Controle): O uso do Excel e do Google Sheets é a base da organização para profissionais e clientes que buscam maior critério técnico. Foram citados o desenvolvimento de cronogramas físico-financeiros, matrizes de prioridades e o uso do Gráfico de Gantt para acompanhar os prazos e frentes de trabalho;
4. Terceirização Total ou Gestão Empírica (Ausência de Métodos): Muitos proprietários relataram não adotar nenhum tipo de organização, deixando a execução 100% "por conta do pedreiro" ou dependendo exclusivamente da cabeça e da rotina dos trabalhadores. Nesses casos, o andamento ocorre de forma puramente reativa, resolvendo "o que dá no dia" ou avançando conforme o término de cada cômodo;
5. Softwares de Gestão e Metodologias Ágeis: Prática concentrada em escritórios de arquitetura e engenharia, envolve a aplicação de metodologias ágeis (como reuniões matinais de alinhamento com escopo diário) e o uso de ferramentas dedicadas como o Trello, MS Project e softwares específicos de gestão de obras para acompanhar o status e delegar ordens de serviço.

Com o intuito de compreender as principais barreiras de diálogo e o impacto dos ruídos de informação na execução dos projetos, a décima sexta questão investigou o que mais dificulta a comunicação entre clientes, profissionais e trabalhadores. A análise qualitativa das respostas abertas permitiu agrupar os obstáculos relatados em cinco grandes categorias de atrito:

1. Assimetria de Tempo e Lentidão de Resposta: O principal fator de desgaste citado foi o tempo de resposta tardio ou a falta absoluta de retorno às mensagens e ligações. Os usuários relataram grande insatisfação com a demora dos clientes na tomada de decisões urgentes (como aprovação de custos adicionais e escolha de acabamentos) e o desaparecimento temporário de prestadores de serviços, o que gera paralisações desnecessárias no cronograma;

2. Ruídos de Canais e Sobrecarga de Informação (WhatsApp Poluído): Embora o WhatsApp seja a ferramenta mais usada (como visto na questão anterior), os respondentes apontaram que o aplicativo satura a comunicação. Problemas como mensagens não lidas em grupos, áudios excessivamente longos que são ignorados, falta de sinal de internet nos canteiros de obras e a ausência de uma plataforma centralizada e profissional onde as pendências do dia fiquem registradas visualmente foram apontados como causas diretas de erros de execução;
3. Barreiras Linguísticas e Conflito de Termos Técnicos: Evidenciou-se uma clara lacuna cultural e linguística no setor. De um lado, clientes finais relatam dificuldades em compreender os termos técnicos utilizados por engenheiros e pedreiros; de outro, os profissionais de arquitetura e engenharia apontam o desafio constante de "traduzir" os desenhos do projeto para a equipe de campo e explicar aos proprietários os tempos técnicos necessários (como o tempo de cura e secagem dos materiais);
4. Instabilidade de Escopo (Mudanças de Ideia Constantes): Alterações de projeto solicitadas de última hora por parte dos clientes figuram como uma das grandes queixas das equipes de execução. Modificações na escolha de cores de tintas (após a compra realizada), pedidos de novos serviços sem aviso prévio e o desejo de alterar estruturas após o término da construção geram retrabalho, estouro de orçamento e atritos severos no alinhamento de expectativas;
5. Falta de Transparência, Alinhamento e Fatores Culturais: Foram destacados problemas graves de gestão humana e de processos, tais como prestadores que não avisam previamente quando o material está prestes a acabar, a falta de relatórios diários de obras (RDO) com fotos explicativas e o descumprimento de prazos combinados. Adicionalmente, relatos evidenciaram barreiras de preconceito e machismo no canteiro, onde mulheres contratantes enfrentam resistência das equipes em aceitar orientações técnicas, além de problemas de quebra de confiança, como profissionais que abandonam o serviço após receberem adiantamentos.

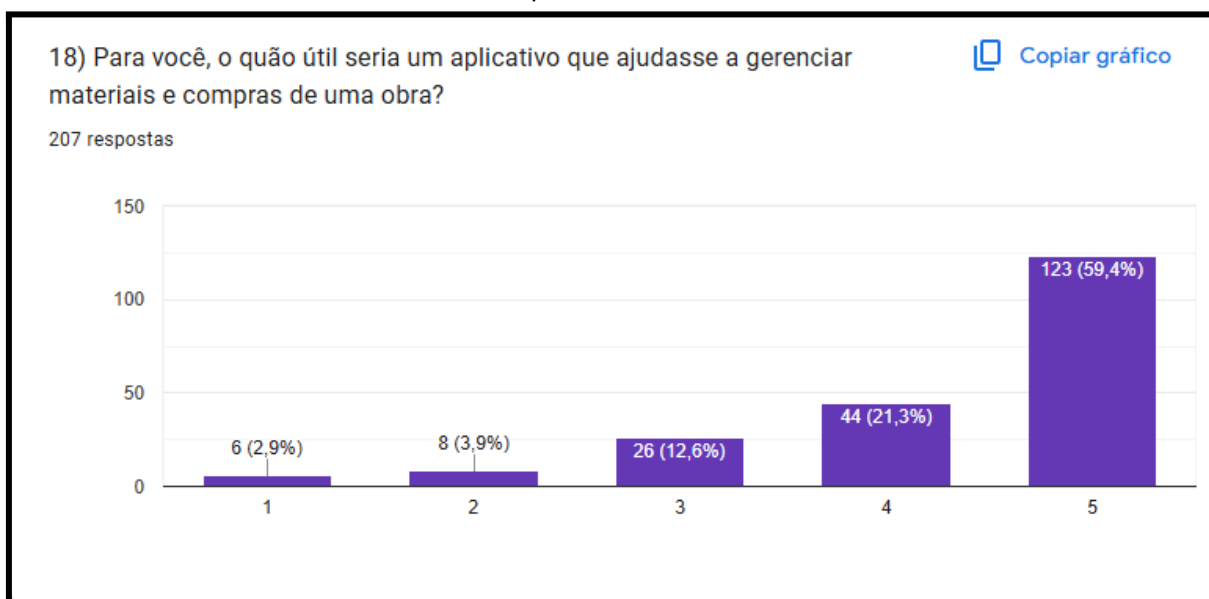
Com o objetivo de identificar os principais gargalos operacionais e os desafios práticos na condução de projetos e equipes, a décima sétima questão investigou as maiores dificuldades enfrentadas pelos respondentes no cotidiano de uma obra. A análise qualitativa permitiu estruturar os desafios em cinco grandes eixos de impacto:

1. Escassez e Comprometimento de Mão de Obra Qualificada: O fator humano foi apontado como a principal dor dos gestores e clientes. Os relatos destacam a grande dificuldade em encontrar profissionais capacitados e responsáveis, sendo recorrentes os problemas com absenteísmo (trabalhadores que faltam sem avisar), falta de compromisso com horários, prazos e metas, além de práticas desonestas, como o abandono ou lentidão no serviço após o recebimento de adiantamentos;

2. Instabilidade Orçamentária e Flutuação de Preços: Manter o controle financeiro e o orçamento dentro do planejado configura-se como um desafio crítico. Os respondentes enfatizaram o impacto negativo da variação semanal de preços nos depósitos de materiais, a ocorrência de gastos imprevistos com compras não estipuladas com antecedência e a dificuldade de gerenciar custos em um mercado onde os reajustes inflacionários desatualizam rapidamente o planejamento inicial;
3. Erros de Execução, Desperdício e Perda de Materiais: A falta de conformidade entre o que foi desenhado no projeto e o que é executado em campo gera retrabalhos frequentes. Foram reportados erros de medição, acabamentos mal feitos devido à pressa das equipes e o desperdício crônico de insumos brutos (como cimento e areia). Adicionalmente, apontou-se a falta de segurança nos canteiros, com relatos de furtos noturnos de ferramentas e desvios de pequenos materiais;
4. Des Alinhamento Logístico e de Prazos com Fornecedores: Conciliar o cronograma de trabalho com a cadeia de suprimentos é uma barreira logística complexa. Os gestores enfrentam atrasos por parte de fornecedores, recebimento de materiais incorretos que paralisam o andamento e a necessidade de realizar deslocamentos frequentes e emergenciais até lojas de construção para repor itens que acabaram sem aviso prévio;
5. Barreiras Físicas, Ambientais e Regulatórias: Por fim, foram destacados fatores externos que interferem diretamente na produtividade, tais como a dependência de condições climáticas favoráveis (atrasos causados por dias de chuva que afetam frentes externas e secagem de materiais), restrições de horários e barulho impostas por regulamentos de condomínios, acúmulo excessivo de entulho e burocracia para obtenção de alvarás e autorizações.

Com o objetivo de validar diretamente a relevância prática, o interesse comercial e a intenção de adoção do ecossistema proposto pelos autores, esta pergunta final serviu como o termômetro definitivo de aceitação do projeto pelo mercado. A lógica por trás deste questionamento consiste em consolidar a justificativa e a viabilidade da monografia, transformando todos os gargalos e dores operacionais mapeados ao longo dos gráficos anteriores em uma confirmação estatística de que o público-alvo não apenas possui os problemas citados, mas ativamente busca e reconhece o alto valor utilitário de um software especializado para mitigar seus prejuízos e otimizar a gestão das obras.

Figura 13 - Pergunta 18: Para você, o quão útil seria um aplicativo que ajudasse a gerenciar materiais e compras de uma obra?



Fonte: Dos próprios autores, 2026

5 LEGISLAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE VIABILIDADE

5.1 Verificação de Legislações

5.1.1 Legislações Federais

O IBuild, ao se firmar como um site de serviços e materiais para o setor da construção civil, tem como objetivo alinhar suas operações às exigências da legislação federal brasileira. Isso implica em seguir diretrizes nacionais que são fundamentais no ambiente virtual, nas relações de consumo e na sustentabilidade ambiental, já que a plataforma lida diretamente com dados sensíveis e faz acordos comerciais entre terceiros. Também a aplicação de princípios como transparência e responsabilidade jurídica é uma exigência legal para garantir um ambiente digital seguro aos usuários.

5.1.1.1 Análise da Conformidade Legal em Âmbito Federal

Para viabilizar o projeto IBuild, foi realizado um levantamento da legislação no âmbito nacional, já que por se tratar de uma plataforma que intermedia serviços e realiza operações de comércio eletrônico, o aplicativo deve seguir alguns pilares legais do ordenamento jurídico brasileiro, garantindo que suas atividades ocorram de forma segura e transparente dentro da lei.

5.1.1.1.1 Relações de Consumo e Transações Comerciais

No que chega à interação entre usuários e a oferta de materiais, o projeto usou como base o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990):

- Oferta e Publicidade (Art. 30 e 37): Garante que todo anúncio de material de construção seja vinculante e proíbe informações enganosas sobre a qualidade dos produtos.
- Direito à Informação (Art. 6º, III): Exige que as taxas de serviço e condições de contratação de profissionais sejam especificadas de forma clara antes da conclusão da transação.
- Responsabilidade (Art. 7º): Estabelece a segurança jurídica para o consumidor em casos de falhas na cadeia de fornecimento.

5.1.1.1.2 Segurança de Dados e Ambiente Virtual

A operação digital do IBuild é regida por normas que asseguram a privacidade e a ordem na rede:

- Privacidade (LGPD - Lei nº 13.709/2018): O tratamento de dados no cadastro de clientes e profissionais deve seguir o Art. 7º, exigindo consentimento e finalidade específica.

- Registros e Responsabilidades (Marco Civil da Internet - Lei nº 12.965/2014): A plataforma cumpre a obrigação de guarda de logs de acesso (Art. 15) e define a norma para remoção de conteúdos ofensivos ou ilegais (Art. 19).

5.1.1.1.3 Sustentabilidade e Gestão de Insumos

O diferencial sustentável do app (venda de sobras) encontra alinhamento na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010):

- Economia Circular (Art. 6º): O IBuild atua como ferramenta de incentivo à redução de resíduos da construção civil.
- Responsabilidade Compartilhada (Art. 30): Alinha-se ao conceito de que todos os atores (quem vende e quem intermedia) são parte do ciclo de vida do produto.

5.1.1.1.4 Estrutura Civil e Trabalhista

Vínculo Empregatício (CLT, Art. 3º): A plataforma é estruturada para ser uma intermediadora autônoma, evitando os requisitos de subordinação e pessoalidade que caracterizariam vínculo trabalhista com os prestadores.

- Reparação de Danos (Código Civil, Art. 186 e 927): Define as regras para mediação de conflitos e dever de indenizar em casos de danos materiais nas obras.

5.1.1.1.5 Conclusão de Viabilidade Federal

Não foram encontradas restrições na legislação nacional. Assim, é possível dizer que o projeto é viável, visto que sua operação está vinculada com as leis de liberdade econômica e incentivo à sustentabilidade estabelecidas atualmente no Brasil.

5.1.2 Legislações Estaduais

O aplicativo IBuild, por atuar como uma plataforma digital de intermediação de serviços e comercialização de materiais de construção, está sujeito a diferentes legislações que regulam tanto o ambiente digital quanto as relações de consumo e questões ambientais. No estado de São Paulo, essas normas exigem que a plataforma opere com transparência, segurança e responsabilidade, especialmente por envolver transações entre usuários.

5.1.2.1 Funcionalidades do App (Usuários)

As funcionalidades voltadas aos usuários envolvem diretamente relações de consumo, sendo necessário garantir clareza nas informações e proteção contra práticas abusivas.

Cadastro e Login

- Exigência: Direito à informação clara sobre o serviço
- Lei: Código de Defesa do Consumidor — garante direitos básicos ao consumidor, como acesso a informações claras e adequadas sobre serviços
- Artigo: Art. 6º, III

Anunciar Materiais

- Exigência: Identificação do fornecedor e veracidade da oferta
- Lei: Código de Defesa do Consumidor — regula ofertas e impede informações falsas ou incompletas
- Artigo: Art. 30

Comprar Materiais

- Exigência: Responsabilidade solidária em caso de problema
- Lei: Código de Defesa do Consumidor — estabelece que todos os envolvidos na cadeia podem responder por danos ao consumidor
- Artigo: Art. 7º, parágrafo único

Buscar Produtos

- Exigência: Proibição de publicidade enganosa
- Lei: Código de Defesa do Consumidor — protege contra anúncios que induzam o consumidor ao erro
- Artigo: Art. 37

Contratar Serviços

- Exigência: Cumprimento da oferta (preço, prazo e qualidade)
- Lei: Código de Defesa do Consumidor — obriga o fornecedor a cumprir exatamente o que foi prometido
- Artigo: Art. 35

Avaliações

- Exigência: Responsabilidade por danos (ex.: difamação)
- Lei: Código Civil — regula relações entre pessoas e prevê reparação em caso de dano moral ou material
- Artigo: Art. 186

5.1.2.2 Gestão da Plataforma (IBuild)

A plataforma também possui responsabilidades próprias, principalmente na mediação das interações e na segurança do ambiente digital.

Mediação de Conflitos

- Exigência: Uso de registros para defesa de direitos
- Lei: Código Civil — permite o uso de informações como prova em situações de defesa jurídica
- Artigo: Art. 188, I

Verificação de Profissionais

- Exigência: Redução de riscos ao consumidor
- Lei: Código de Defesa do Consumidor — estabelece que o consumidor deve ser protegido contra riscos previsíveis
- Artigo: Art. 6º, I

Remoção de Conteúdo

- Exigência: Responsabilidade após notificação judicial
- Lei: Marco Civil da Internet — define regras para atuação de plataformas digitais e sua responsabilidade sobre conteúdos de terceiros
- Artigo: Art. 19

Monitoramento do Sistema

- Exigência: Guarda de registros de acesso
- Lei: Marco Civil da Internet — obriga aplicações a manter registros de acesso para fins de segurança e investigação
- Artigo: Art. 15

Gestão de Reputação

- Exigência: Vedação de práticas abusivas
- Lei: Código de Defesa do Consumidor — proíbe práticas que prejudiquem injustamente o consumidor
- Artigo: Art. 39

5.1.2.3 Regras Ambientais (São Paulo)

A proposta sustentável do IBuild está diretamente ligada às normas ambientais, que incentivam o reaproveitamento, mas exigem controle adequado dos materiais.

Venda de Sobras

- Exigência: Incentivo ao reaproveitamento de resíduos
- Lei: Política Estadual de Resíduos Sólidos de São Paulo — estabelece diretrizes para redução de desperdício e reutilização de materiais

- Artigo: Art. 2º

Classificação de Materiais

- Exigência: Gestão adequada de resíduos
- Lei: Política Estadual de Resíduos Sólidos de São Paulo — define a necessidade de classificar corretamente os resíduos
- Artigo: Art. 9º

Descarte de Materiais

- Exigência: Responsabilidade pelo ciclo de vida
- Lei: Política Estadual de Resíduos Sólidos de São Paulo — determina que os responsáveis devem garantir o destino correto dos materiais
- Artigo: Art. 13

Controle de Anúncios

- Exigência: Proibição de materiais perigosos
- Lei: Código de Defesa do Consumidor — impede a comercialização de produtos que coloquem o consumidor em risco
- Artigo: Art. 8º

5.1.2.4 Operação Financeira e Comercial

As atividades financeiras e a relação com prestadores exigem clareza jurídica para evitar conflitos e irregularidades.

Intermediação de pagamento

- Exigência: Liberdade contratual com responsabilidade
- Lei: Código Civil — regula contratos e estabelece que devem respeitar função social e boa-fé
- Artigo: Art. 421

Cobrança de taxas

- Exigência: Informação clara ao consumidor
- Lei: Código de Defesa do Consumidor — exige transparência em cobranças e serviços
- Artigo: Art. 6º, III

Relação com prestadores

- Exigência: Ausência de vínculo empregatício indevido
- Lei: Consolidação das Leis do Trabalho — define os critérios que caracterizam relação de emprego

- Artigo: Art. 3º

5.1.2.5 Requisitos Gerais

Esses princípios devem estar presentes em todas as áreas do aplicativo.

Transparência

- Lei: Código de Defesa do Consumidor — garante o direito à informação adequada
- Artigo: Art. 6º, III

Segurança digital

- Lei: Marco Civil da Internet — assegura a proteção dos dados e da privacidade dos usuários
- Artigo: Art. 7º

Responsabilidade civil

- Lei: Código Civil — determina a obrigação de reparar danos causados a terceiros
- Artigo: Art. 927

Controle de conteúdo

- Lei: Marco Civil da Internet — regula a remoção de conteúdos ilegais
- Artigo: Art. 19

Sustentabilidade

- Lei: Política Estadual de Resíduos Sólidos de São Paulo — incentiva práticas sustentáveis e redução de resíduos
- Artigo: Art. 2º

5.1.3 Legislações Municipais

Mesmo operando sem sede física para atendimento ou estoque, o IBuild, como empresa digital, deve observar as normas municipais de licenciamento virtual, tributação de serviços tecnológicos e as regras de logística e descarte que regem a circulação de materiais e prestadores na cidade.

Operação Digital e Licenciamento (IBuild)

Para plataformas que operam exclusivamente no ambiente digital, a cidade de São Paulo exige a regularização cadastral e o cumprimento das obrigações acessórias.

Cadastro de Contribuintes (CCM)

- Exigência: Inscrição municipal para prestação de serviços de intermediação digital.
- Lei: O Código Tributário Municipal regulamenta a identificação de prestadores de serviço, mesmo sem estabelecimento aberto ao público.
- Artigo: Lei Municipal nº 13.701/03, Art. 12.

Tributação de Intermediação (ISS)

- Exigência: Recolhimento do imposto sobre as taxas e comissões geradas pela plataforma.
- Lei: A Lei do ISS define a alíquota para serviços de licenciamento ou intermediação de programas de computador.
- Artigo: Lei Municipal nº 13.701/03, Art. 1º.

Gestão de Resíduos e Logística Urbana

Ainda que o IBuild não toque no material, ele atua como facilitador. Portanto, deve instruir os usuários sobre as regras de fluxo e descarte da capital para evitar responsabilidade indireta.

Descarte em Ecopontos (Pequenos Volumes)

- Exigência: Orientações sobre o limite de descarte gratuito para pequenos geradores (até 1m³).
- Lei: Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos define o acesso cidadão aos pontos de entrega.
- Artigo: Decreto Municipal nº 54.991/14, Art. 53.

Responsabilidade pelo Entulho

- Exigência: Proibição do descarte de sobras e entulho em vias públicas ou terrenos baldios.
- Lei: A Lei de Limpeza Urbana estabelece que o gerador é o responsável pela destinação correta.
- Artigo: Lei Municipal nº 13.478/02, Art. 161.

Zonas de Restrição de Circulação (ZMRC)

- Exigência: Controle de horários para entrega de materiais de construção por veículos de carga.
- Lei: Regulamentação de Trânsito define onde e quando veículos de carga (fretes de materiais) podem circular.
- Artigo: Portaria SMT nº 031/16.

Segurança e Posturas em Serviços

Regula a atuação dos profissionais autônomos que se cadastram na plataforma para prestar serviços na cidade.

Cadastro de Autônomos

- Exigência: Regularidade dos prestadores de serviço perante o município.
- Lei: Código Tributário Municipal exige que profissionais autônomos possuam inscrição municipal ativa.
- Artigo: Lei Municipal nº 13.701/03, Art. 13.

5.2 Verificação de Normas

Com base no levantamento de leis e legislações que devem ser seguidas pelo software, existem normas e regras que devem ser seguidas à risca para não sofrer embargos judiciais ou técnicos. Para isso, dividimos as exigências em quatro pilares fundamentais, sendo eles: **privacidade, consumo, ambiental e operacional**.

Muitos projetos ignoram que, em uma plataforma de marketplace, a plataforma pode ser considerada solidariamente responsável (Art. 7º do CDC). Por exemplo, se um pedreiro causar um curto-circuito, o IBuild pode ser acionado judicialmente. Para resolver isso, deverá ser aplicada uma mitigação técnica: um sistema de Check-in e Check-out da obra.

- **O que a norma exige:** prova de prestação de serviço;
- **A solução do App:** o profissional deve tirar uma foto/comprovação do serviço concluído e o cliente deve dar um “de acordo” digital. Isso geraria um log técnico que serve como prova jurídica conforme o Art. 188, I do Código Civil;
- **Possibilidade futura:** O app poderia incluir um microsseguro na taxa de intermediação para cobrir pequenos danos materiais.

A venda de excedentes é o ponto central do aplicativo, porém ainda há a possibilidade de que certos materiais de construção percam propriedades técnicas ao serem mal armazenados, como por exemplo um cimento empedrado ou um vergalhão oxidado. Para cumprir com a Política Estadual de Resíduos Sólidos (Legislação do Estado de São Paulo), o app deve exigir que o vendedor classifique o material da seguinte maneira:

- **CLASSE A:** material novo, na embalagem original → o app exige foto do lote e data de validade visível;
- **CLASSE B:** peças inteiras (como telhas ou azulejos), sem uso → necessário uma declaração de quantidade e integridade física;
- **CLASSE C:** sobras de corte, sacos abertos → haverá bloqueio na venda. Esse tipo deve ser encaminhado para Ecopontos (conforme decreto municipal).

Observação Importante: a venda de material vencido ou estruturalmente vencido viola o Art. 8º do CDC. Para isso, o algoritmo deve ter um filtro para barrar anúncios perigosos.

Tendo em mente que a plataforma lida com o endereço de obras, a segurança deve seguir o padrão ISO/IEC 27001 através da implementação das seguintes funcionalidades:

- **Anomalizador da localização:** o prestador do serviço só deve ver a localização exata da obra após a aceitação do orçamento. Antes disso ele só vê um raio aproximado, como por exemplo “Obra a 2km no bairro da Vila Sônia”;
- **Trilha de Auditoria (Marco Civil):** de acordo com o Art. 15 da Lei 12.965/14, a empresa é obrigada a armazenar os logs de acesso por 6 meses.

Por fim, para que o software seja visto como uma solução das ODS 9, 11 e 12, ele precisa gerar alguns relatórios:

- **Métrica de Sustentabilidade:** O app deve calcular quantos quilos/toneladas de resíduos deixaram de ir para aterros através de transações de sobras;
- **Transparência Tributária:** Para o município de São Paulo (Lei 13.701/03), a emissão de nota fiscal de serviço eletrônico (NFS-e) sobre a comissão deve ser automatizada via API para evitar sonegação involuntária.

5.3 Verificação de Normas Para o Desenvolvimento do Software

A verificação de normas para o desenvolvimento de software consiste na avaliação dos processos, produtos e documentações envolvidos no ciclo de vida do software, com o objetivo de garantir padrões de qualidade, segurança, confiabilidade e desempenho. Esse processo garante que o software seja desenvolvido de acordo com as boas práticas da área, reduzindo riscos e aumentando a eficiência e a qualidade do produto final. Durante a verificação, são analisados os requisitos do sistema, a arquitetura do projeto, os padrões de codificação, os processos de testes, os mecanismos de segurança, a documentação técnica e os procedimentos de implantação e manutenção.

Entre as principais normas utilizadas no desenvolvimento de software destacam-se a ISO/IEC 12207, que estabelece os processos do ciclo de vida do software; a ISO/IEC 25010, que define características e modelos de qualidade para produtos de software; e a ISO/IEC 27001, voltada para a gestão da segurança da informação. No Brasil, essas normas são publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) como normas NBR (Norma Brasileira Regulamentadora), sendo amplamente utilizadas por organizações que buscam padronização e qualidade em seus processos. Também podem ser adotadas outras referências importantes, como o CMMI (Capability Maturity Model Integration), para avaliação dos processos de desenvolvimento, e o ASVS (Application Security Verification Standard), voltado para a verificação de requisitos de segurança em aplicações.

A verificação abrange ainda a análise da conformidade com as normas ISO, IEC e NBR aplicáveis ao projeto, garantindo que os procedimentos adotados estejam alinhados aos requisitos técnicos e regulatórios estabelecidos. Além disso, são verificados testes, revisões de código, controle de versões, rastreabilidade dos

requisitos e atualização da documentação. Ao final do processo, é elaborado um relatório de conformidade contendo as evidências coletadas, as não conformidades identificadas e as ações corretivas recomendadas, assegurando que o software atenda aos padrões de qualidade e às normas aplicáveis ao seu desenvolvimento.

5.4 Verificação de Viabilidade

A análise das leis federais, estaduais e municipais mostram que não existem impedimentos jurídicos para a criação e execução do aplicativo IBuild, desde que as exigências do Código de Defesa do Consumidor, da Lei Geral de Proteção de Dados, do Marco Civil da Internet e outras medidas municipais sejam respeitadas.

Além disso, nosso projeto apresenta relevância social e ambiental, já que busca resolver problemas como a dificuldade em buscar e acessar trabalhadores qualificados para as obras e o desperdício dos materiais de construção, materiais esses que, se mal descartados, parariam no meio ambiente.

A criação de um protocolo de classificação de materiais permitirá que as vendas de sobras dos materiais de construção sejam feitas de forma segura e responsável, evitando produtos que possam comprometer a segurança e a obra do comprador.

Sobre a segurança dos dados, utilizar mecanismos de proteção à informação e registros de acesso permite que a plataforma opere de forma legal em relação às medidas de segurança das informações, como a LGPD e o Marco Civil da Internet.

Dito isso, o projeto do IBuild é uma solução juridicamente viável, desde que sejam aplicadas as medidas de segurança, controle e transparência apresentadas, e tecnologicamente pertinente aos interesses modernos já que está alinhada com tendências como economia digital, sustentabilidade e conectividade, objetivos relevantes aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

6 METODOLOGIA DE TRABALHO

6.1 Metodologia Aplicada

A metodologia escolhida pela equipe foi a metodologia KANBAN. Esse método foi desenvolvido no Japão pela empresa Toyota a fim de melhorar a organização durante os processos de produção. O processo é dividido em etapas, onde cada etapa é uma tarefa que deve ser concluída, cada tarefa tem um representante responsável por ela e que deve acompanhar o andamento e os prazos de entrega.

Nossa equipe escolheu essa metodologia pela sua simplicidade e pela fácil visualização de todas as etapas do projeto. Decidimos utilizá-la de forma digital através do aplicativo Trello.

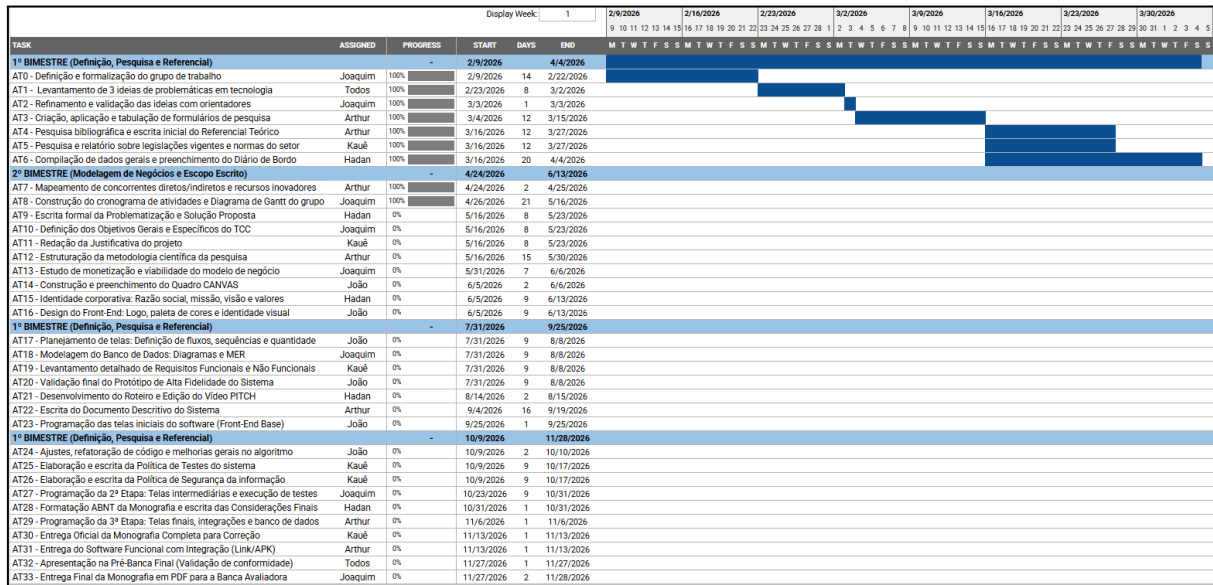
6.2 Divisão de Papéis

A fim de otimizar o processo de desenvolvimento do projeto, é necessário realizar uma divisão fixa de tarefas e papeis para os integrantes do grupo. Com isso em mente, foram separados os seguintes cargos/papeis para os respectivos integrantes da empresa:

- **Joaquim** → Gerente de Projeto & Dev Backend / Banco de Dados;
- **Arthur Ribeiro** → Analista de Sistemas & Dev Full-Stack;
- **João Marcelo**→ Designer UI/UX & Dev Front-End;
- **Kauê** → Analista de Requisitos, QA (Qualidade) & Segurança;
- **Hadan** → Redator Técnico (Tech Writer) & Comunicação.

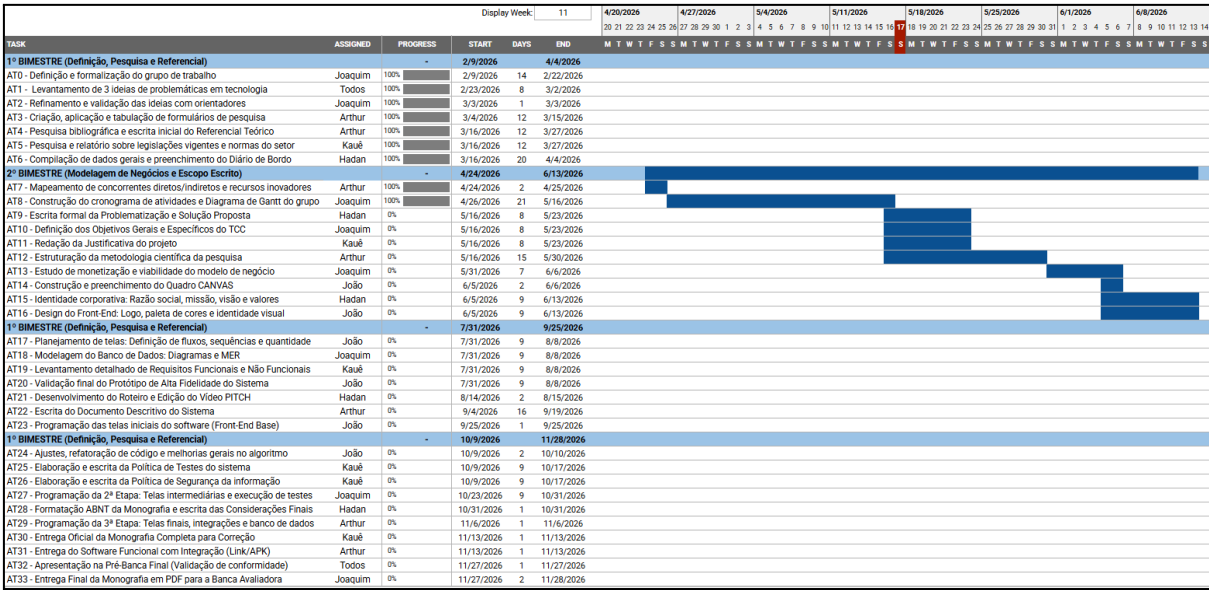
6.3 Cronograma de Entregas

Figura 14 - Cronograma de Trabalho, começando pela Semana 1



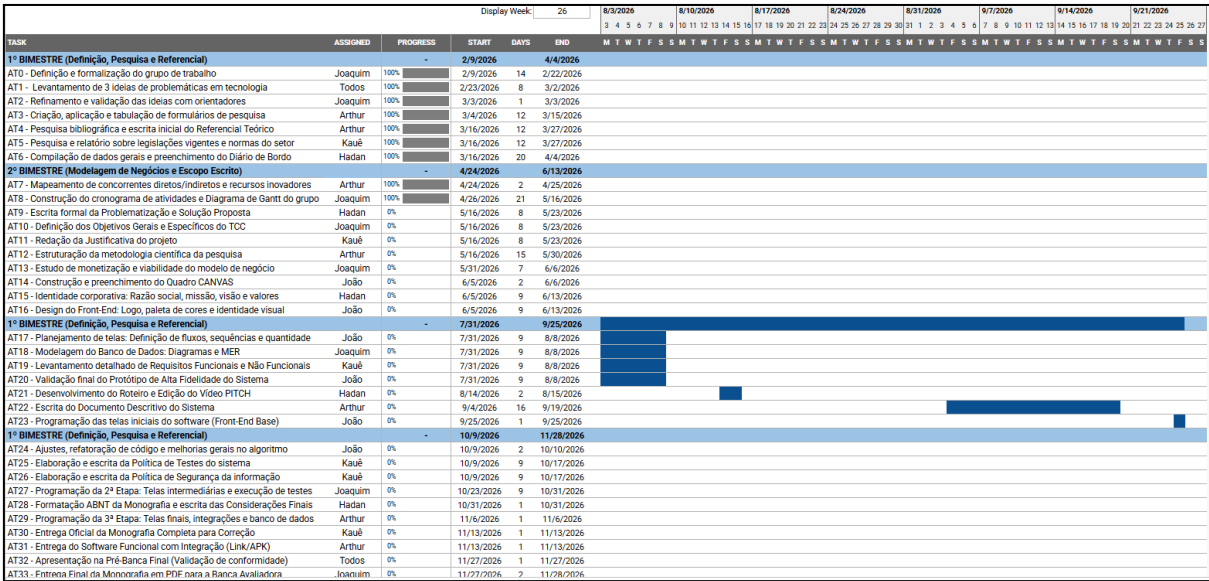
Fonte: Dos próprios autores, 2026

Figura 15 - Cronograma de Trabalho, começando pela Semana 11



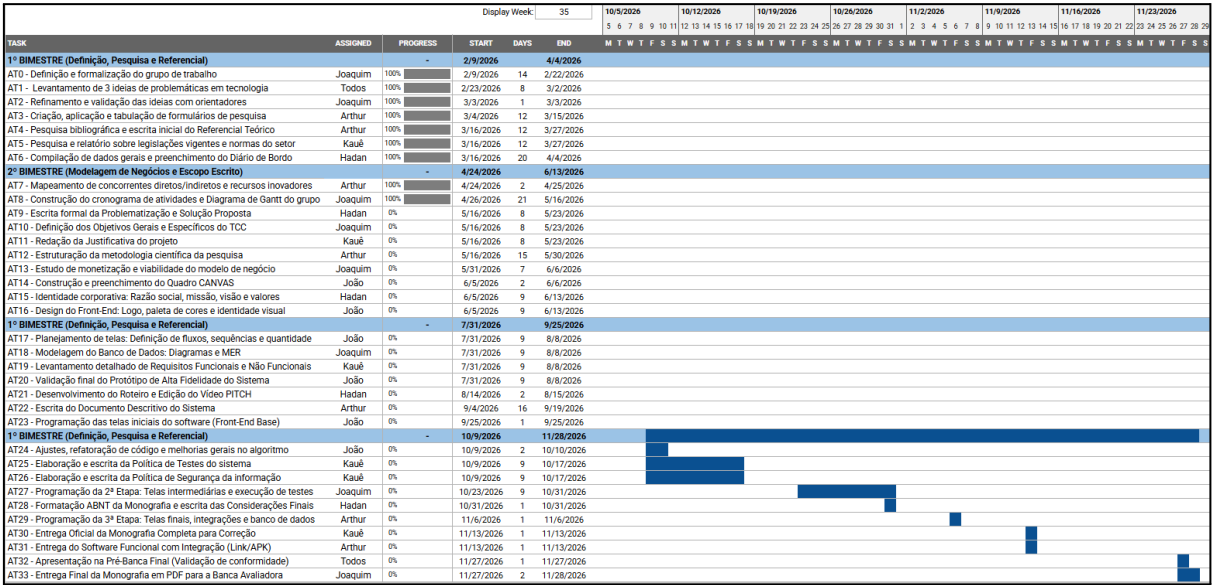
Fonte: Dos próprios autores, 2026

Figura 16 - Cronograma de Trabalho, começando pela Semana 26



Fonte: Dos próprios autores, 2026

Figura 17 - Cronograma de Trabalho, começando pela Semana 35



Fonte: Dos próprios autores, 2026

6.4 Carga Horária

Com base nas informações disponibilizadas no Gráfico de Gantt (cronograma) do projeto, é possível elaborar a seguinte estimativa a respeito da carga horária do grupo:

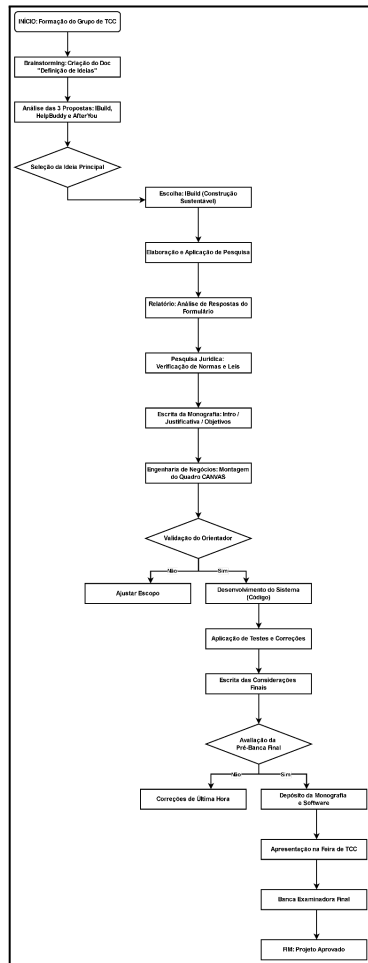
Tabela 1 - Estimada Carga Horária do Grupo

Integrante	Total de Dias Ativos	Estimativa em Horas (2h/dia)
Joaquim	71 Dias	~142 horas
Arthur Ribeiro	59 Dias	~118 horas
Kauê	48 Dias	~96 horas
Hadan	40 Dias	~80 horas
João Marcelo	32 Dias	~64 horas

Fonte: Dos próprios autores, 2026

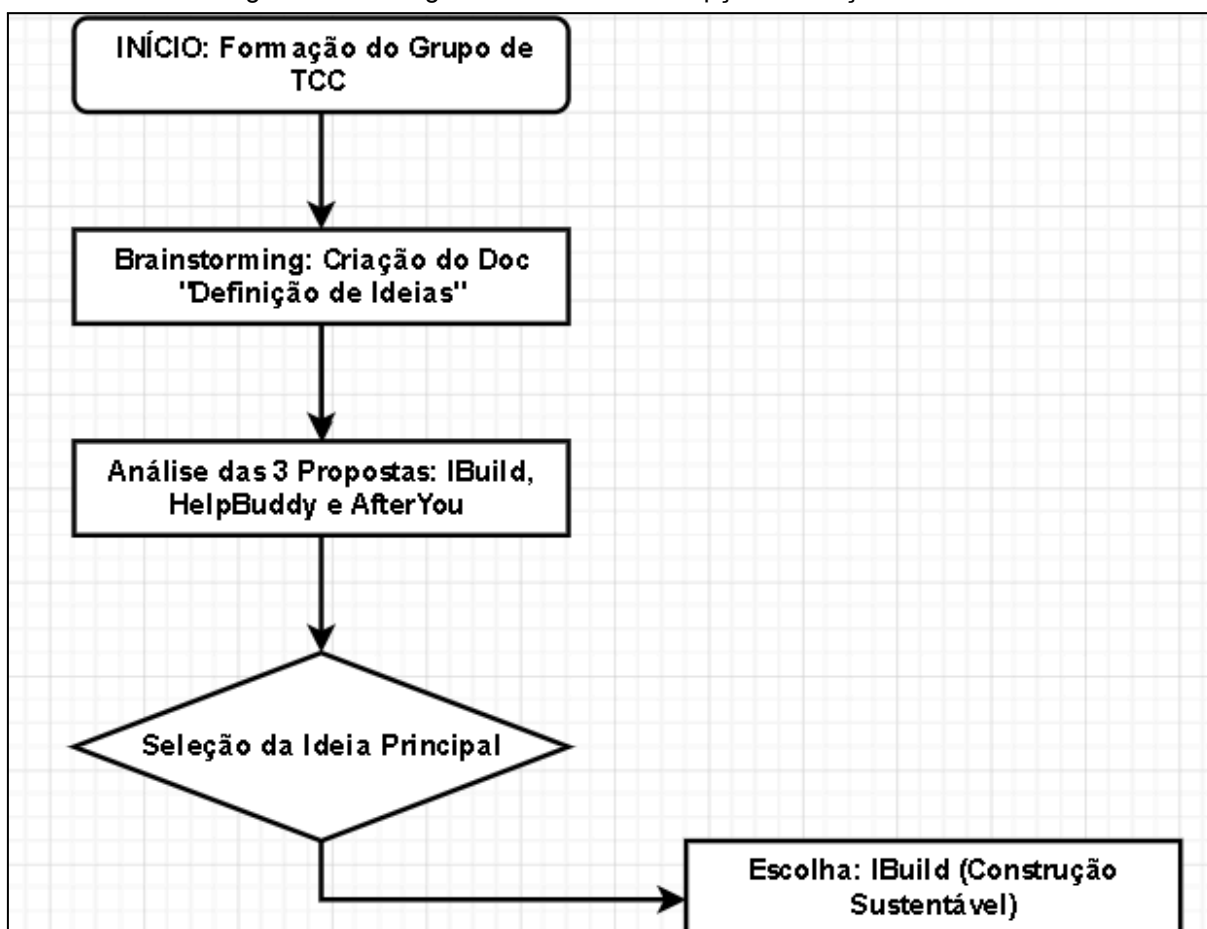
6.5 Fluxograma do Processo

Figura 18 - Fluxograma Geral do Projeto IBuild



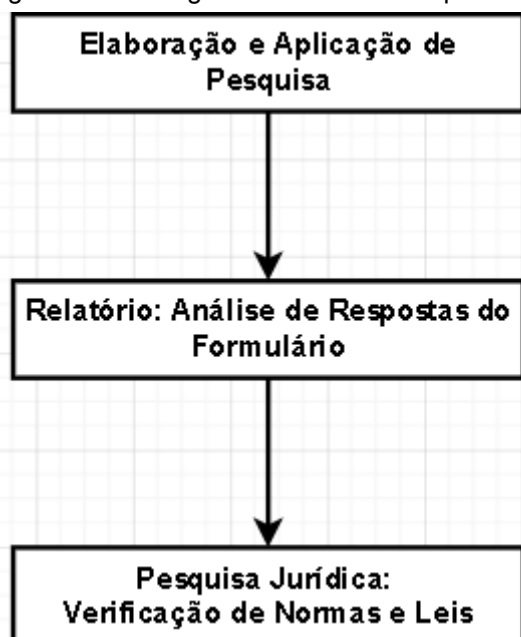
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 19 - Fluxograma: Fase 1 – Concepção e Seleção da Ideia



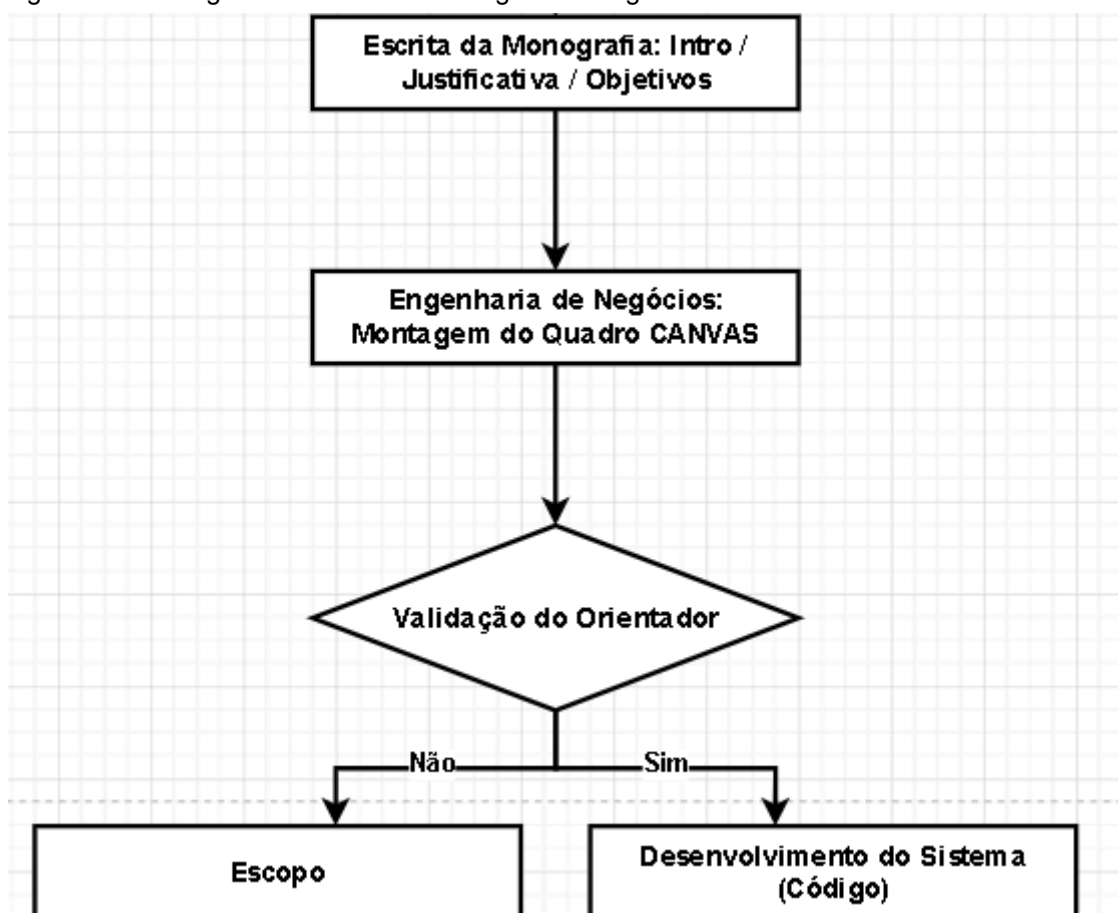
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 20 - Fluxograma: Fase 2 – Pesquisa de Campo e Validação Jurídica



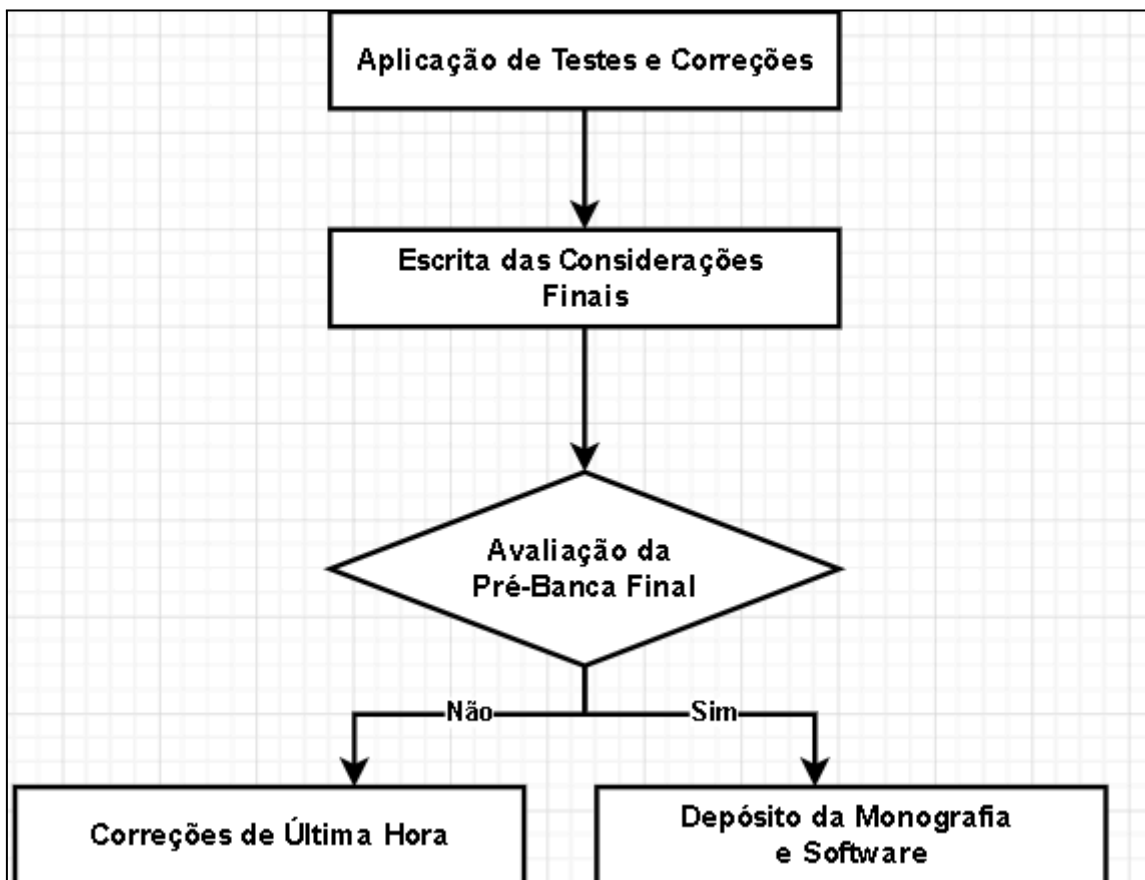
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 21 - Fluxograma: Fase 3 – Modelagem de Negócio e Escrita Inicial



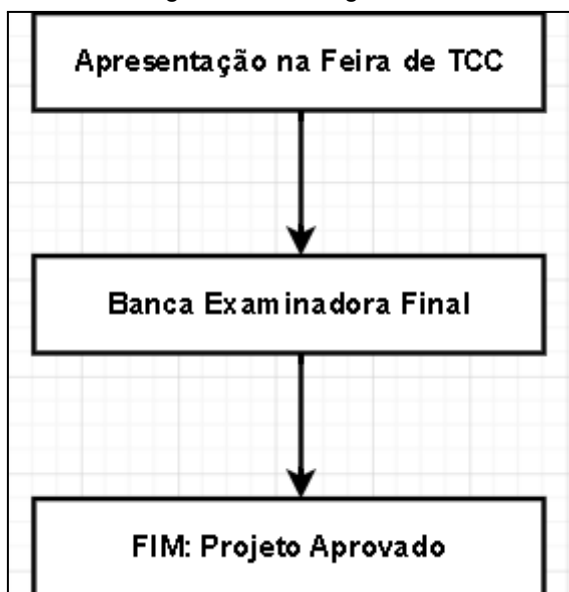
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 22 - Fluxograma: Fase 4 – Engenharia de Software e Qualificação



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 23 - Fluxograma: Fase 5 – Desenvolvimento do Sistema e Defesa Final



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

7 INICIALIZAÇÃO

Neste capítulo será abordada e desenvolvida a identidade visual e os dados principais da empresa.

7.1 Dados da Empresa

RAZÃO SOCIAL

- IBuild Gestão e Reuso de Insumos Cíveis Ltda.

NOME FANTASIA

- IBuild - Construindo com Sustentabilidade

7.1.1 Identidade Visual

A identidade visual da IBuild está voltada para os três pilares do nosso aplicativo, a compra, venda e o reaproveitamento de materiais de construção. Por conta disso, buscamos criar uma marca que remete imediatamente ao setor da construção civil, ao mesmo tempo em que evidencia o compromisso ambiental da plataforma.

A logo combina a estrutura de uma construção com uma folha verde integrada ao design, demonstrando a união entre a construção civil e a sustentabilidade. A forma da casa remete ao ambiente de obras e reformas, enquanto a folha simboliza o compromisso da empresa com a redução do descarte inadequado de materiais e o incentivo ao reaproveitamento de recursos. Essa combinação reforça a proposta da IBuild de promover uma construção mais consciente, econômica e ambientalmente responsável.

Imagem 24 - Logotipo do aplicativo

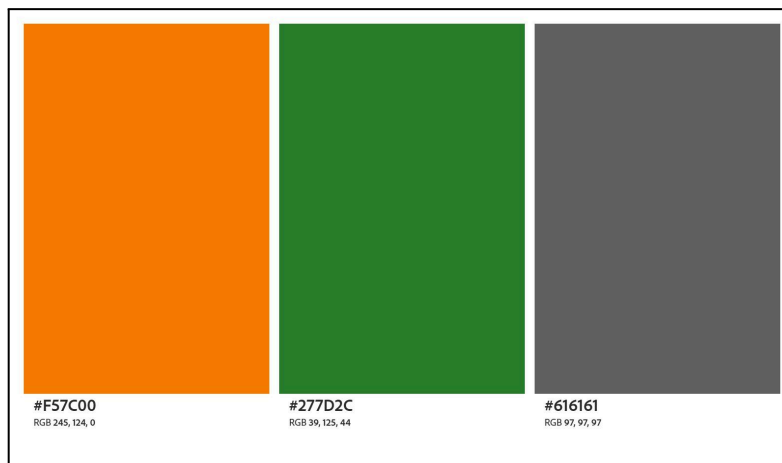


Fonte: Elaborado pelos próprios autores

A escolha das cores foi baseada nos valores que desejamos comunicar aos usuários. O laranja representa a construção, a ação e a agilidade, reforçando a

proposta de tornar obras e reformas mais rápidas e acessíveis. O cinza simboliza o concreto, a solidez e a confiança, características fundamentais para uma plataforma voltada ao setor da construção. Já o verde destaca o compromisso da IBuild com a sustentabilidade, representando a redução do descarte inadequado de materiais e o incentivo ao reaproveitamento de recursos.

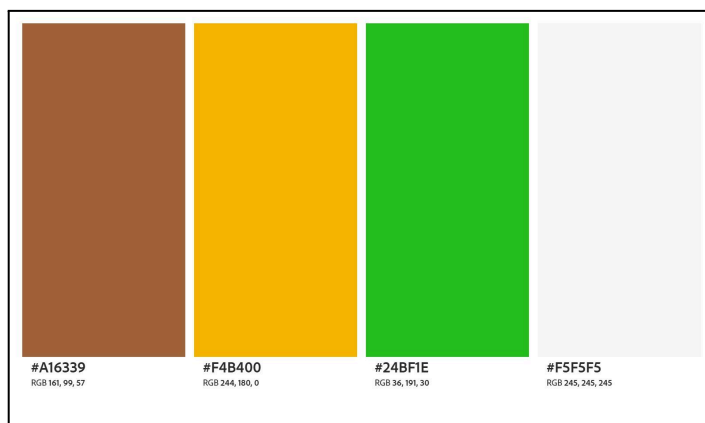
Imagem 25 - Paleta de cores principais do aplicativo



Fonte: Elaborado pelos próprios autores

A paleta secundária foi criada para complementar a identidade visual do aplicativo, sua função é apoiar a paleta principal na composição da interface, contribuindo para uma navegação mais intuitiva, organizada e agradável para o usuário. As cores escolhidas reforçam os conceitos de construção civil, sustentabilidade e praticidade, além de auxiliarem na hierarquia das informações e no destaque de elementos específicos da aplicação. Essa paleta será utilizada em componentes de apoio, como ícones, fundos de seções e demais elementos secundários, garantindo equilíbrio visual.

Imagem 26 - Paleta de cores secundárias do aplicativo



Fonte: Elaborado pelos próprios autores

7.1.2 Tipografia

A tipografia do IBuild é voltada para algo mais moderno e padronizado, utilizando as fontes:

Montserrat - Principal

Normal:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Negrito:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Itálico:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Sublinhado:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Figura 27 - Tipografia Montserrat

A	B	C	D	E	F	G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X	Y	Z	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
j	k	l	m	n	o	p	q	r
s	t	u	v	w	x	y	z	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
9	.	,	;	:	\$	#	'	!
"	/	?	%	&	(	)	@	

Fonte: Font Meme

Figura 28 - Tipografia Montserrat 2

Montserrat Thin
Montserrat ExtraLight
Montserrat Light
Montserrat Regular
Montserrat Medium
Montserrat **SemiBold**
Montserrat ExtraBold
Montserrat Black

🌐 FONTZAA.COM

Fonte: Fontzaa

Open Sans - Secundária

Normal:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Negrito:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Itálico:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Sublinhado:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Figura 29 - Tipografia Open Sans

A	B	C	D	E	F	G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X	Y	Z	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
j	k	l	m	n	o	p	q	r
s	t	u	v	w	x	y	z	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
9	.	,	;	:	\$	#	'	!
"	/	?	%	&	(	)	@	

Fonte: Fonte Meme

Figura 30 - Tipografia Open Sans 2

Open Sans Regular
Open Sans Regular Italic
Open Sans Semibold
Open Sans Semibold Italic
Open Sans Bold
Open Sans Bold Italic
Open Sans Extrabold
Open Sans Extrabold Italic

Fonte: Texas A&M University College of Dentistry

7.1.3 Missão, Visão e Valores

Missão

Transformar o setor de reformas e construção civil por meio da tecnologia, conectando proprietários, profissionais e fornecedores para acabar com o desperdício de materiais, simplificar a gestão de obras e promover a economia circular de forma acessível e segura.

Visão

Ser o principal ecossistema digital de construção e reforma do país, transformando o setor tradicional em um modelo de referência para a economia circular e o consumo responsável.

Valores

Economia circular, segurança e confiança, inovação acessível, eficiência enxuta (*lean*) e transparência total.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15575-1: Edificações habitacionais — Desempenho — Parte 1: Requisitos gerais**. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO/IEC 27001: Tecnologia da informação — Técnicas de segurança — Sistemas de gestão da segurança da informação — Requisitos**. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RESÍDUOS E MEIO AMBIENTE (ABREMA). **Lixo: Brasil gerou mais de 40 mil toneladas de resíduos de construção**. Abrema, 18 jun. 2024. Disponível em: <https://www.abrema.org.br/2024/06/18/lixo-brasil-gerou-mais-de-40-mil-toneladas-de-residuos-de-construcao/> Acesso em: 25 maio 2026.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: Constituição Federal de 1988. Acesso em: 27 mar. 2026.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acesso em: 26 mar. 2026.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)**. Brasília, DF: Presidência da República, 1943. Disponível em: CLT - Decreto-Lei nº 5.452/1943. Acesso em: 27 mar. 2026.

BRASIL. **Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm. Acesso em: 25 mar. 2026.

BRASIL. **Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor**. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1990. Disponível em: Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/1990. Acesso em: 27 mar. 2026.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em: 25 mar. 2026.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil**. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2002. Disponível em: Código Civil - Lei nº 10.406/2002. Acesso em: 27 mar. 2026.

BRASIL. **Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos**. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2010. Disponível em: Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei nº 12.305/2010. Acesso em: 27 mar. 2026.

BRASIL. **Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014.** Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm. Acesso em: 25 mar. 2026.

BRASIL. **Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Marco Civil da Internet.** Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2014. Disponível em: Marco Civil da Internet - Lei nº 12.965/2014. Acesso em: 27 mar. 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).** Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2018. Disponível em: LGPD - Lei nº 13.709/2018. Acesso em: 27 mar. 2026.

DANTAS, Aron; DE SARIO, Lucas; DONADI, João. **ODS 12: consumo e produção responsável.** São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2019. Disponível em: <https://www.pucsp.br/sites/default/files/download/eventos/bisus/8-consumo-e-producao-responsavel.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2026.

FONTMEME. **Fonte Montserrat.**: FontMeme. Disponível em: <https://fontmeme.com/fontes/fonte-montserrat/>. Acesso em: 14 jun. 2026.

FONTMEME. **Open Sans Font.**: FontMeme. Disponível em: <https://fontmeme.com/fonts/open-sans-font/>. Acesso em: 14 jun. 2026.

FONTZAA. **Montserrat Font.**: Fontzaa. Disponível em: <https://fontzaa.com/montserrat-font/>. Acesso em: 14 jun. 2026.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). **ODS 11 – cidades e comunidades sustentáveis.** Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/ods/ods11>. Acesso em: 23 mar. 2026.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). **ODS 12: consumo responsável – assegurar padrões de consumo e produção sustentável.** Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/>. Acesso em: 23 mar. 2026.

KOSKELA, Lauri. **Application of the New Production Philosophy to Construction.** Stanford: Stanford University, 1992. Disponível em: <https://iglc.net/Papers/Details/1>. Acesso em: 23 mar. 2026.

KOZLOVA, L. **Gráfico de Gantt Google Sheets - Kanbanchi.** Disponível em: <https://www.kanbanchi.com/pt/blog/grafico-de-gantt-google-sheets>. Acesso em: 18 maio. 2026.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. **Objetivo 9: Indústria, Inovação e Infraestrutura.** Brasília, DF: ONU, 2024. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/9>. Acesso em: 23 mar. 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). **Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11: cidades e comunidades sustentáveis**. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/11>. Acesso em: 23 mar. 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável**. 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 15 maio 2026.

R3CICLO. **Impactos ambientais da má gestão de resíduos na construção civil**. R3ciclo, 12 dez. 2025. Disponível em: <https://r3ciclo.com.br/impactos-ambientais-da-ma-gestao-de-residuos-na-construcao-civil/>. Acesso em: 25 maio 2026.

SÃO PAULO (Estado). Casa Civil. **ODS 12 – consumo e produção responsáveis**. Disponível em: <https://www.casacivil.sp.gov.br/ods/12-consumo-e-producao-responsaveis/>. Acesso em: 23 mar. 2026.

SÃO PAULO (Estado). **Lei nº 12.300, de 16 de março de 2006**. Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2006/lei-12300-16.03.2006.html>. Acesso em: 26 mar. 2026.

SÃO PAULO (Município). **Decreto nº 54.991, de 02 de abril de 2014. Regulamenta a gestão integrada de resíduos sólidos e o uso de Ecopontos**. Acesso em: 26 mar. 2026.

SÃO PAULO (Município). **Lei nº 13.478, de 30 de dezembro de 2002. Dispõe sobre a organização do Sistema de Limpeza Urbana do Município de São Paulo**. Acesso em: 26 mar. 2026.

SÃO PAULO (Município). **Lei nº 13.701, de 24 de dezembro de 2003. Dispõe sobre Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**. Acesso em: 26 mar. 2026.

SCHUMPETER, Joseph A. **Capitalism, Socialism and Democracy**. Nova York: Harper & Brothers, 1942. Disponível em: <https://archive.org/details/capitalismsocial00schu>. Acesso em: 23 mar. 2026.

SCHWAB, Klaus. **A Quarta Revolução Industrial**. Genebra: World Economic Forum, 2016. Disponível em: <https://www.weforum.org/about/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab>. Acesso em: 23 mar. 2026.

TEXAS A&M SCHOOL OF DENTISTRY. **Our Fonts**. Dallas: Texas A&M University. Disponível em: <https://dentistry.tamu.edu/marcomm/our-fonts.html>. Acesso em: 14 jun. 2026.

